Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη: Generative AI

Κωνσταντίνος Καραμανής
The University of Texas at Austin & Archimedes/Athena RC
constantine@utexas.edu
https://caramanis.github.io/

Ας θυμηθούμε τα προηγούμενα...

Εσωτερικό Γινόμενο

Το Εσωτερικό Γινόμενο $\langle \boldsymbol{W}, \boldsymbol{X} \rangle$ είναι μεγάλο όταν το W και το X:

- «Μοιάζουν»
- Είναι κοντά στον χώρο
- Σχηματίζουν μικρή γωνία $\angle \boldsymbol{W}\mathbf{X}$

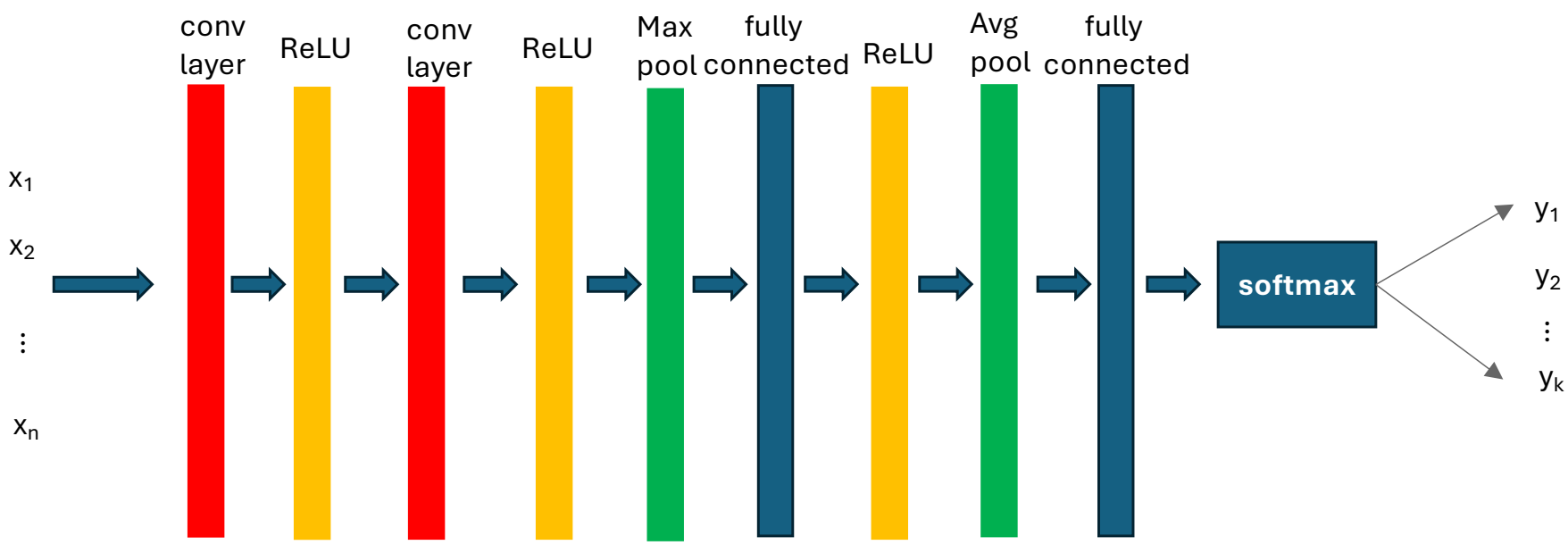
Εσωτερικό Γινόμενο

Θα δούμε πώς συνδέονται αυτές οι ιδέες με τα συνελικτικά (convolutional) νευρωνικά δίκτυα και στη συνέχεια, με τις ενσωματώσεις (embeddings)

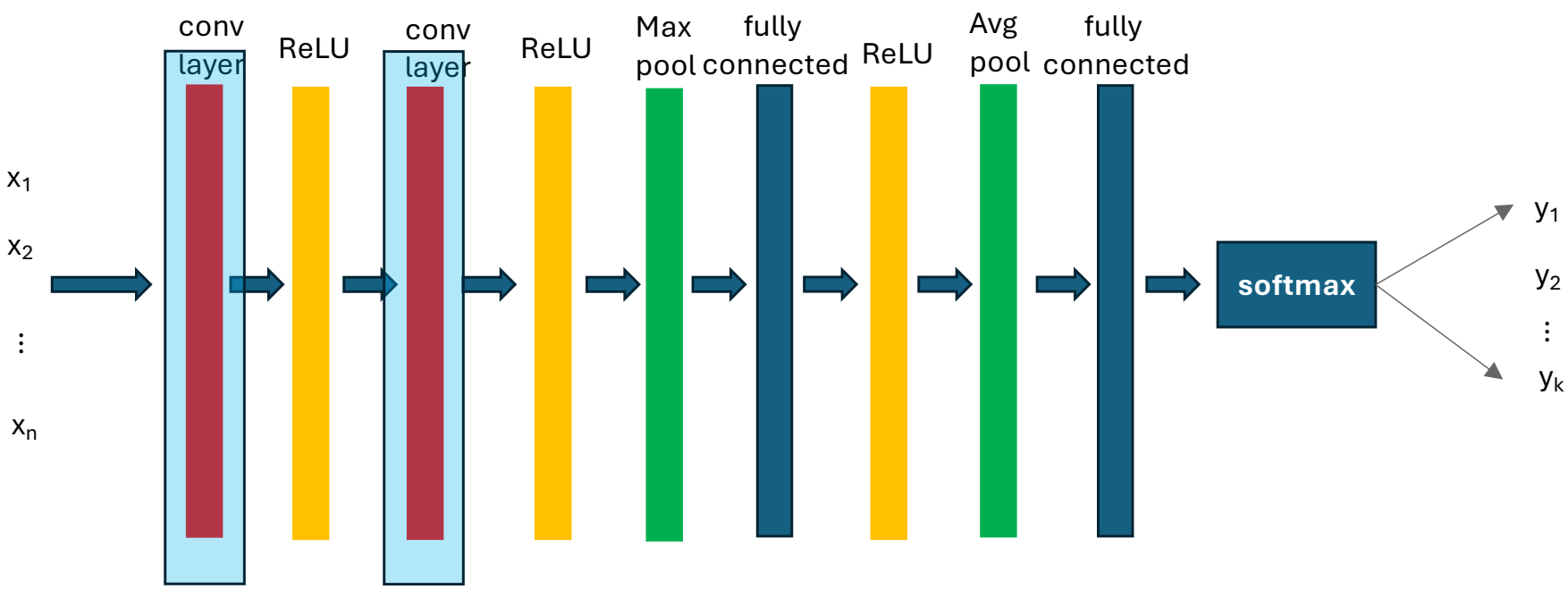
Το Εσωτερικό Γινόμενο (W, X) σύνθετο όταν το W και το X:

- «Μοιάζουν»
- Είναι κοντά στο μήκος
- Σχηματίζουν μικρή γωνία $\angle WX$

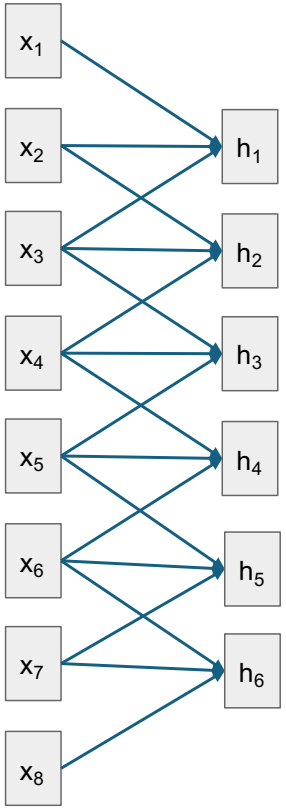
Convolutional Νευρωνικό Δίκτυο



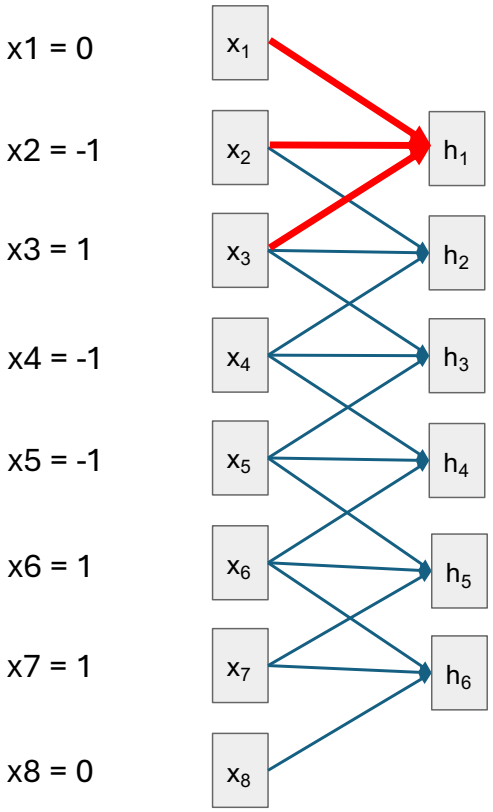
ConvNet: τι κάνουν τα συνελικτικά επίπεδα;



Convolutional layer: τι κάνει;



Convolutional layer: τι κάνει;



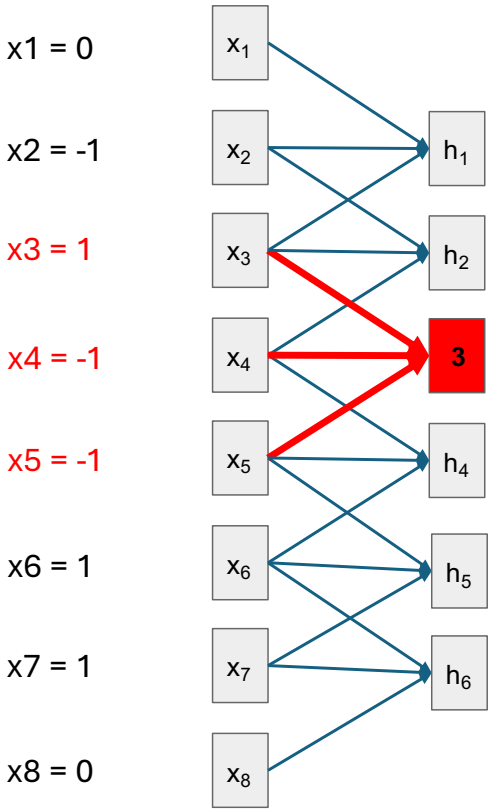
$w_1 = 1$

$w_2 = -1$

$w_3 = -1$

Ποιος νευρώνας στο πρώτο επίπεδο θα έχει την υψηλότερη τιμή (activation);

Convolutional layer: τι κάνει;



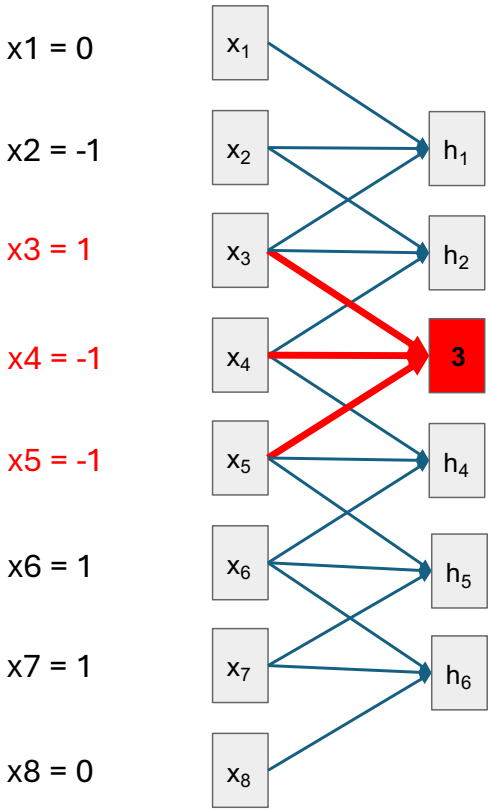
$w_1 = 1$

$w_2 = -1$

$w_3 = -1$

Ποιος νευρώνας στο πρώτο επίπεδο θα έχει την υψηλότερη τιμή (activation);

Convolutional layer: τι κάνει;



$w_1 = 1$

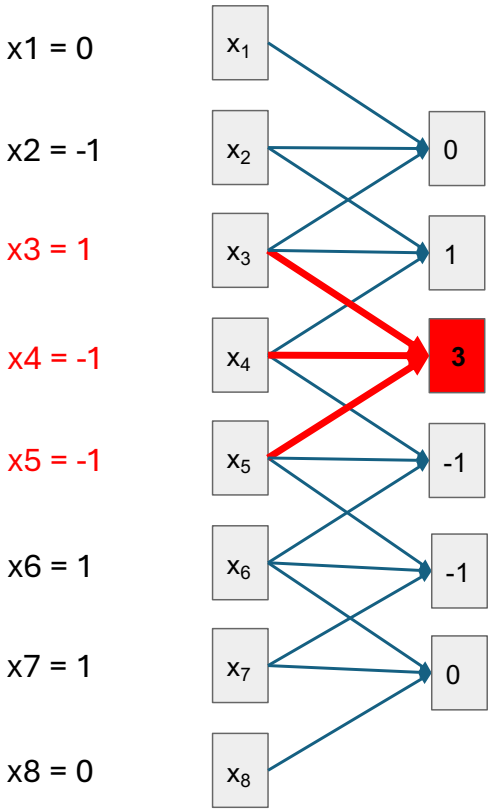
$w_2 = -1$

$w_3 = -1$

Ποιος νευρώνας στο πρώτο επίπεδο θα έχει την υψηλότερη τιμή (activation);

Οι αξίες (x_1,x_2,x_3) είναι αυτές που «μοιάζουν» πιο πολύ με το «kernel» (w_1,w_2,w_3)

Convolutional layer: τι κάνει;



$w_1 = 1$

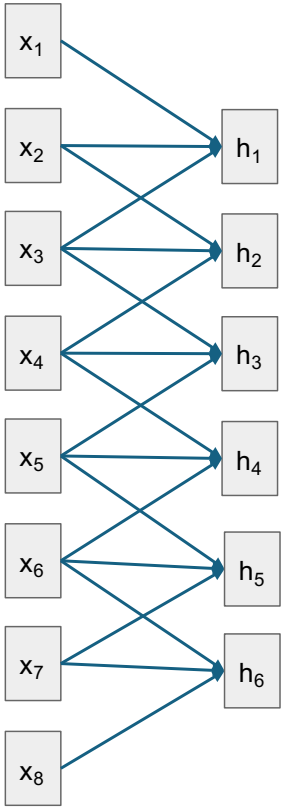
$w_2 = -1$

$w_3 = -1$

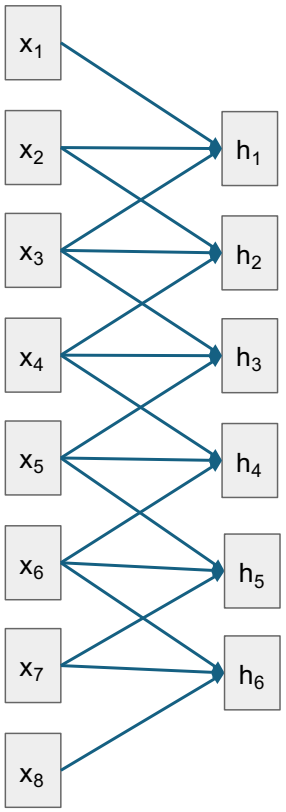
Ποιος νευρώνας στο πρώτο επίπεδο θα έχει την υψηλότερη τιμή (activation);

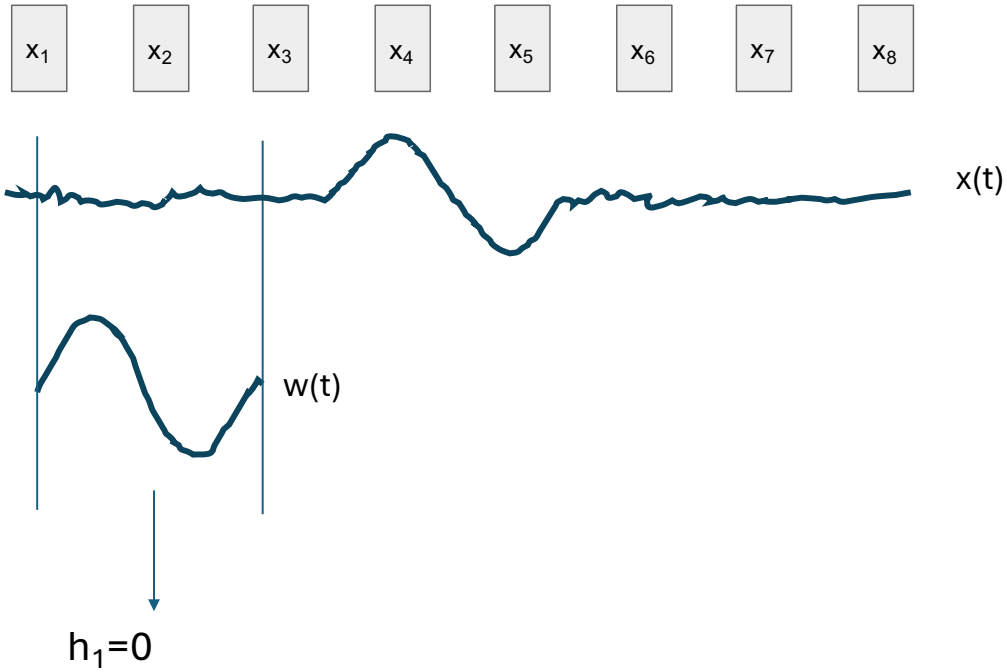
Οι τιμές (x_1,x_2,x_3) είναι αυτές που «μοιάζουν» πιο πολύ με το «kernel» (w_1,w_2,w_3)

1D Convolution: 2ο παράδειγμα

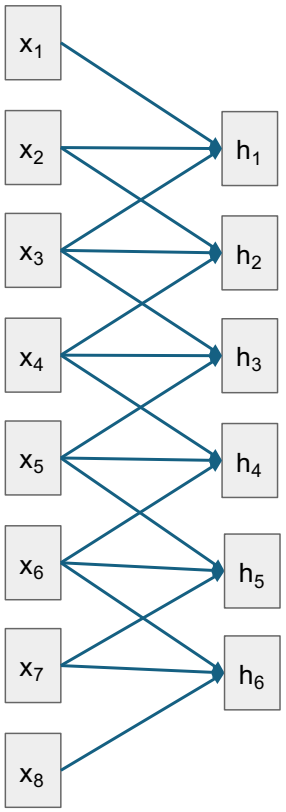


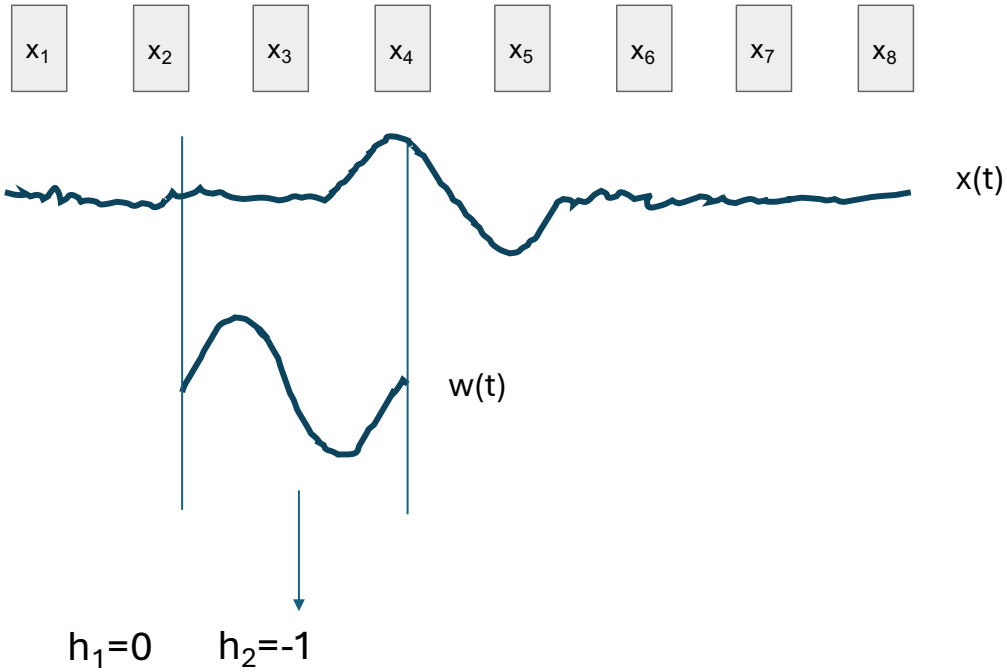
1D Convolution: 2ο παράδειγμα



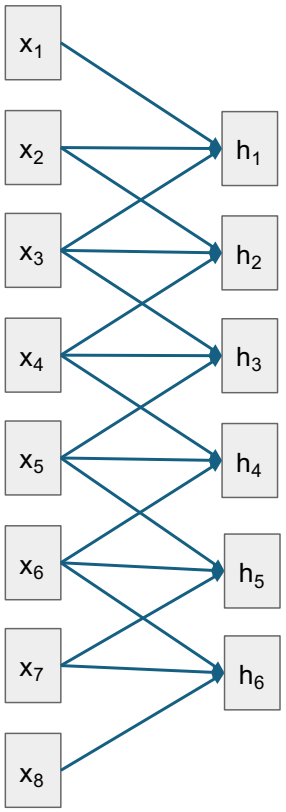


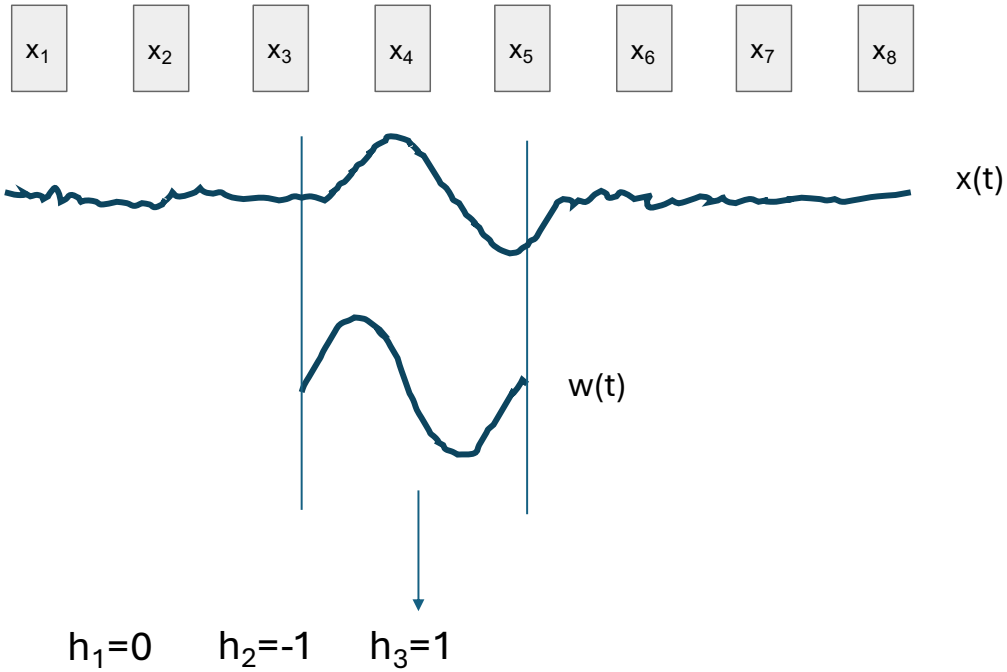
1D Convolution: 2ο παράδειγμα



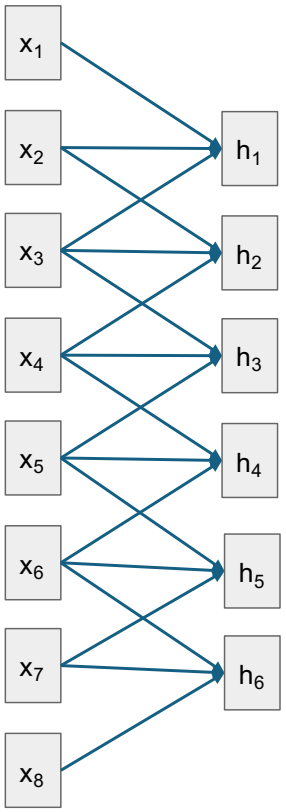


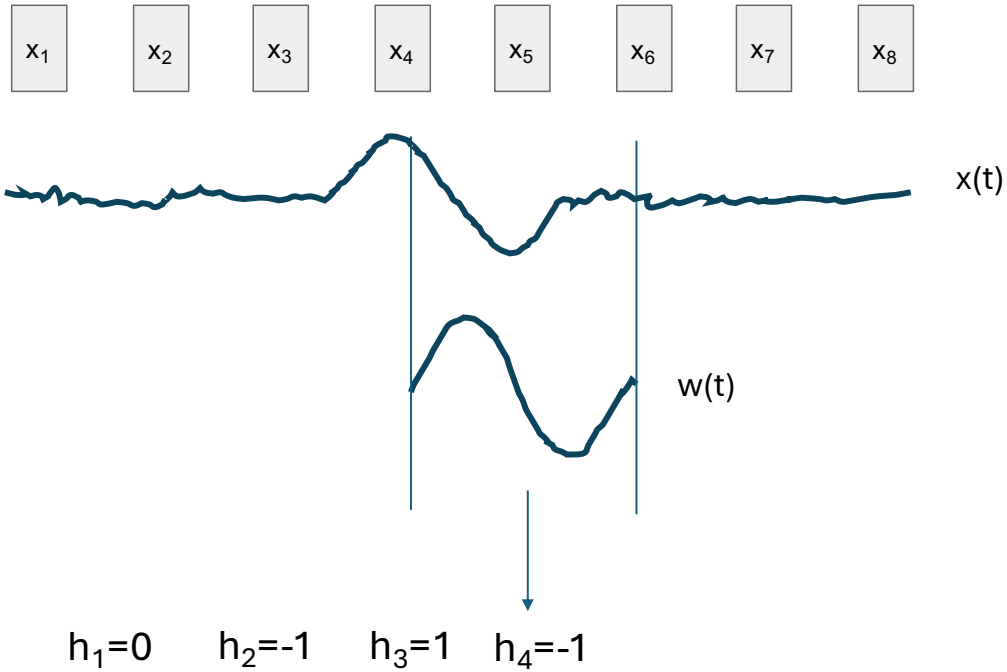
1D Convolution: 2ο παράδειγμα



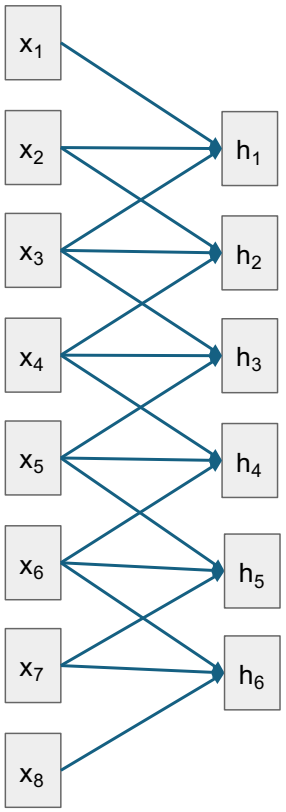


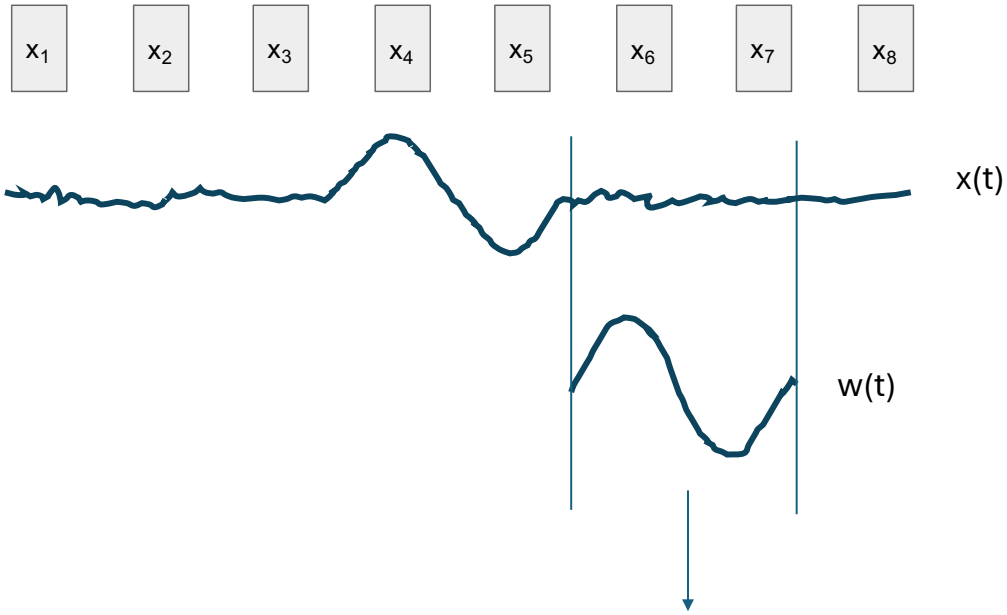
1D Convolution: 2ο παράδειγμα





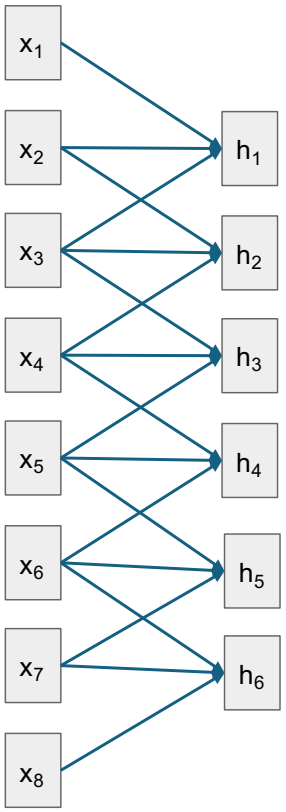
1D Convolution: 2ο παράδειγμα

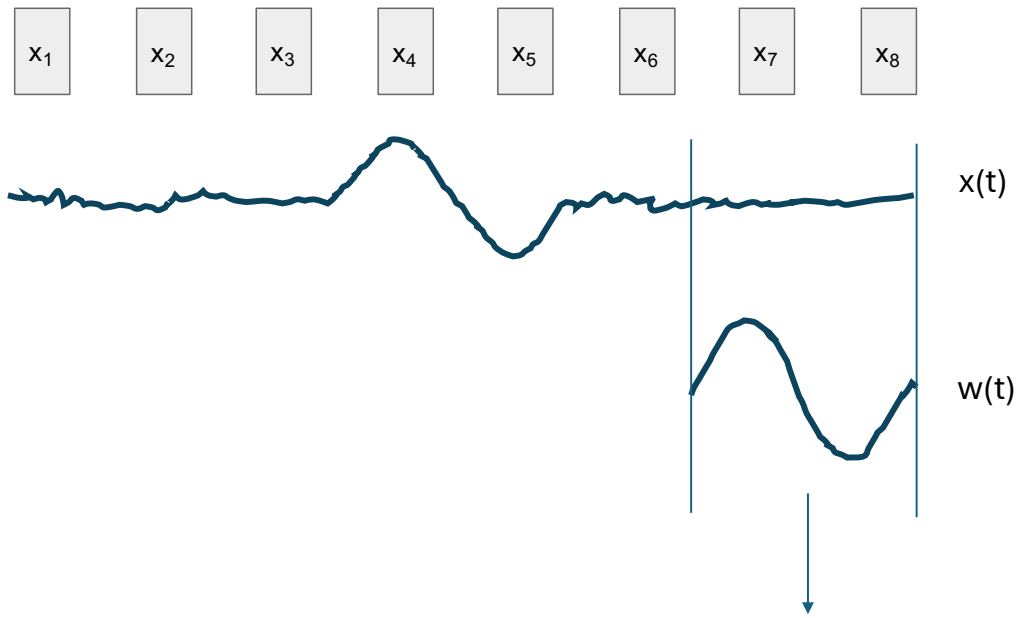




$h_1=0$ $h_2=-1$ $h_3=1$ $h_4=-1$ $h_5=0$

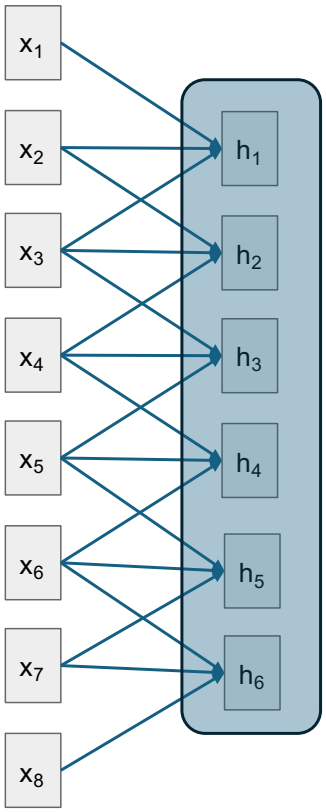
1D Convolution: 2ο παράδειγμα

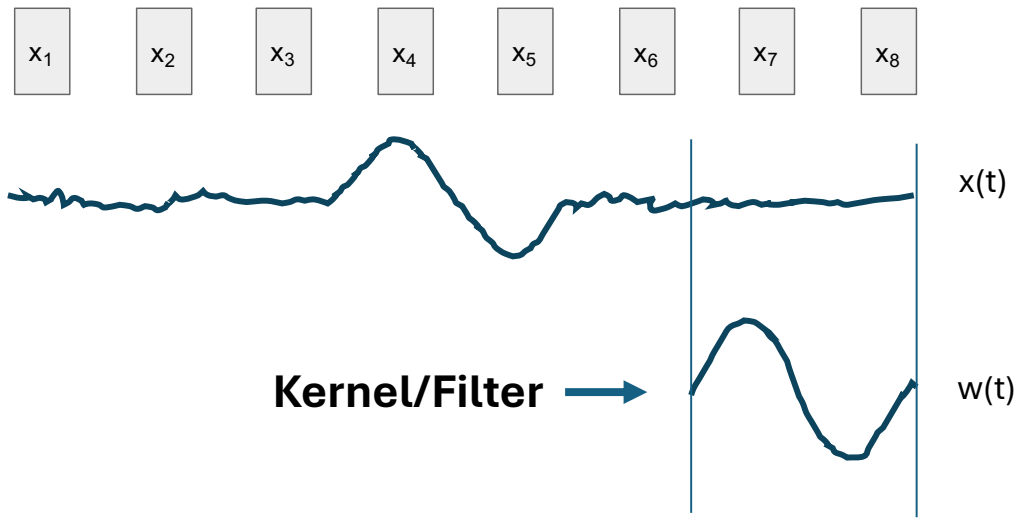




$h_1=0$ $h_2=-1$ $h_3=1$ $h_4=-1$ $h_5=0$ $h_6=0$

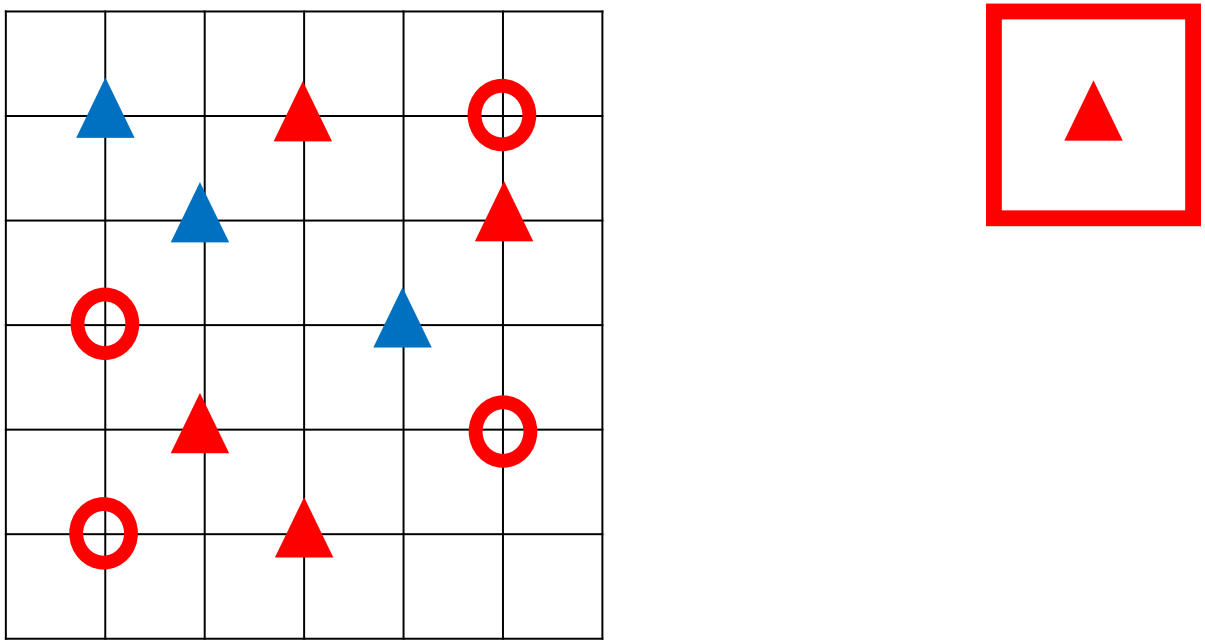
1D Convolution: 2ο παράδειγμα



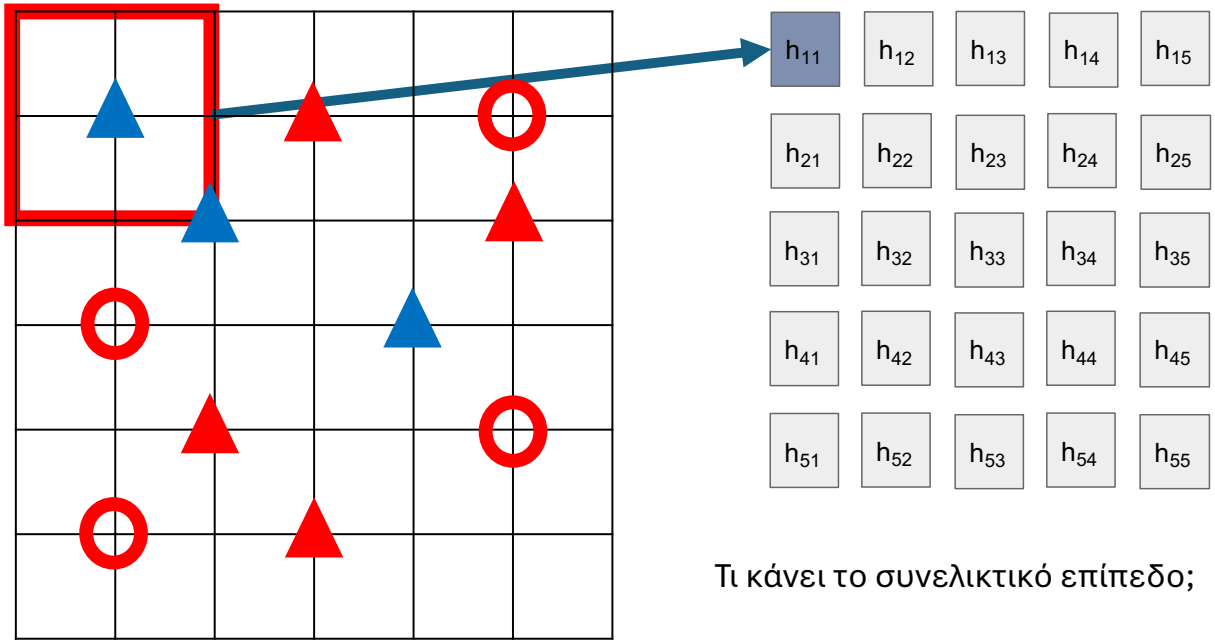


$h_1=0$ $h_2=-1$ $h_3=1$ $h_4=-1$ $h_5=0$ $h_6=0$ ← Επόμενο επίπεδο

Convolutional επίπεδο για εικόνες



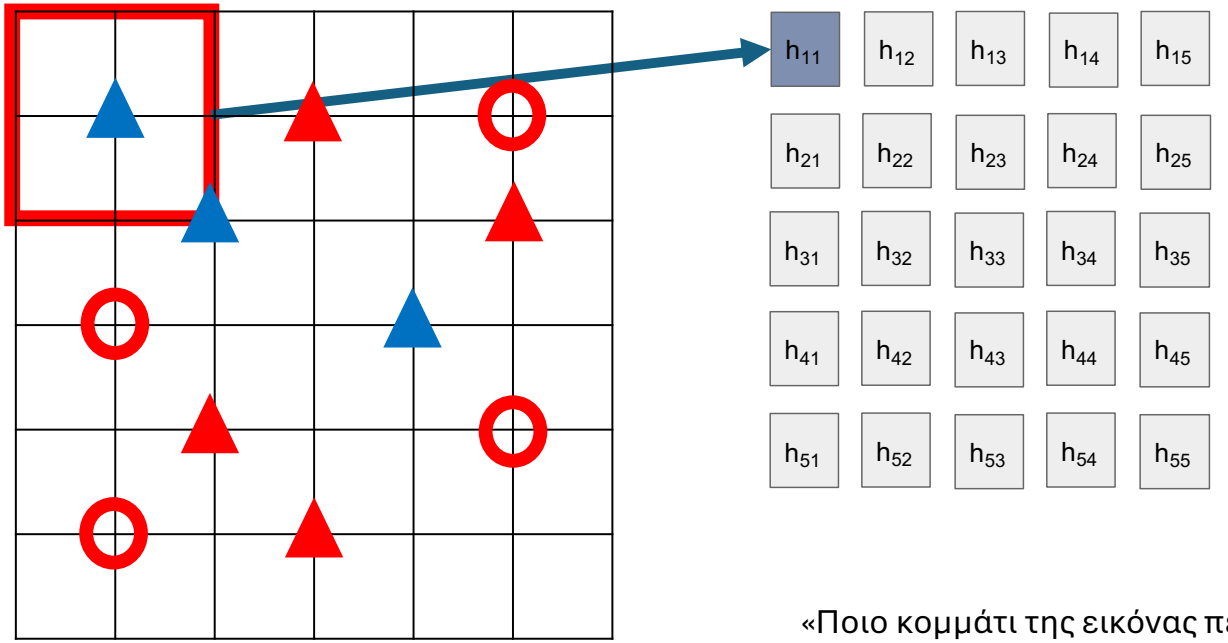
Convolutional επίπεδο για εικόνες

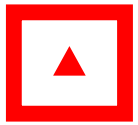


Τι κάνει το συνελικτικό επίπεδο;

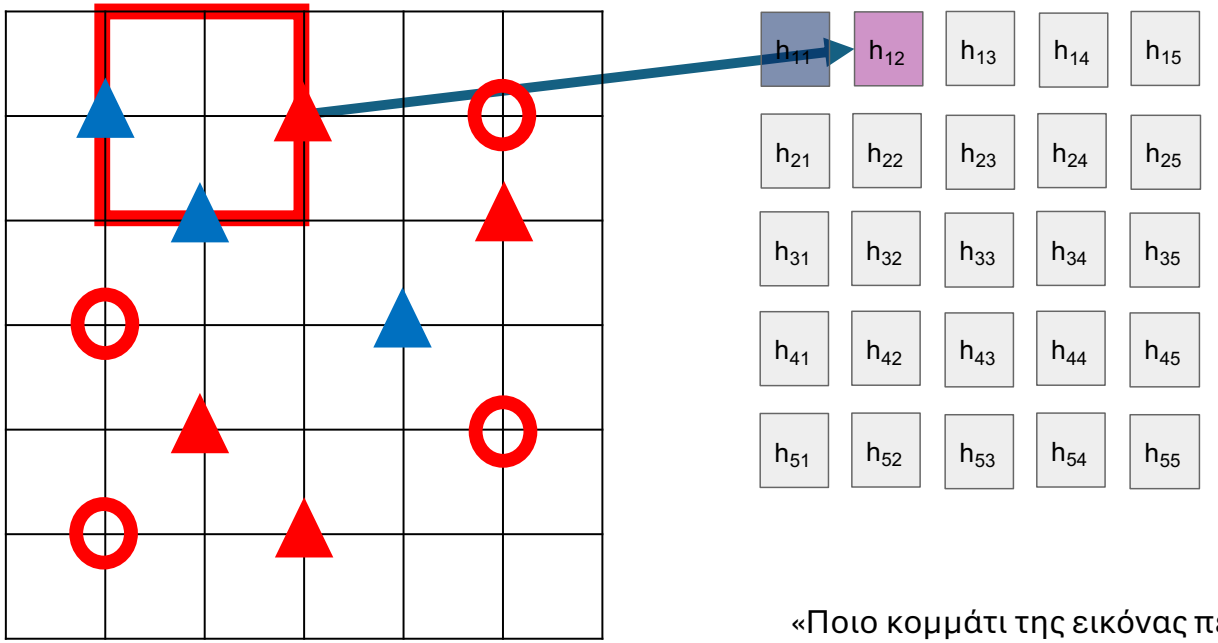
Προσπαθεί να βρει συγκεκριμένα σχήματα σε κάθε κομμάτι της εικόνας.

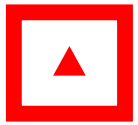
Convolutional επίπεδο για εικόνες



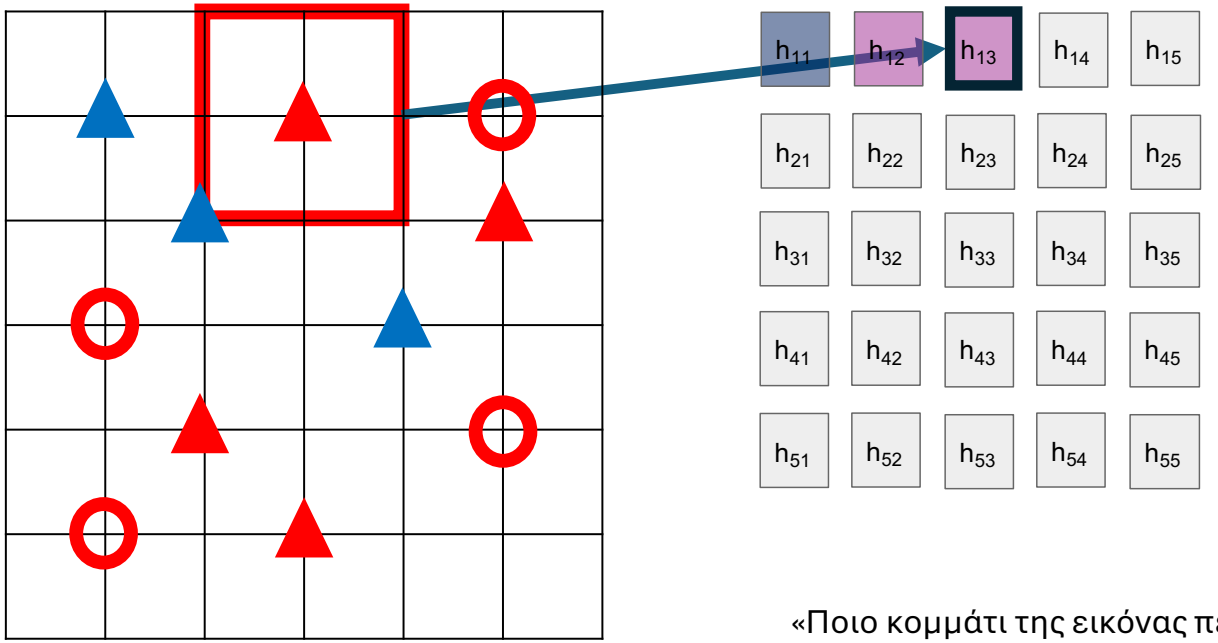
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

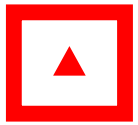
Convolutional επίπεδο για εικόνες



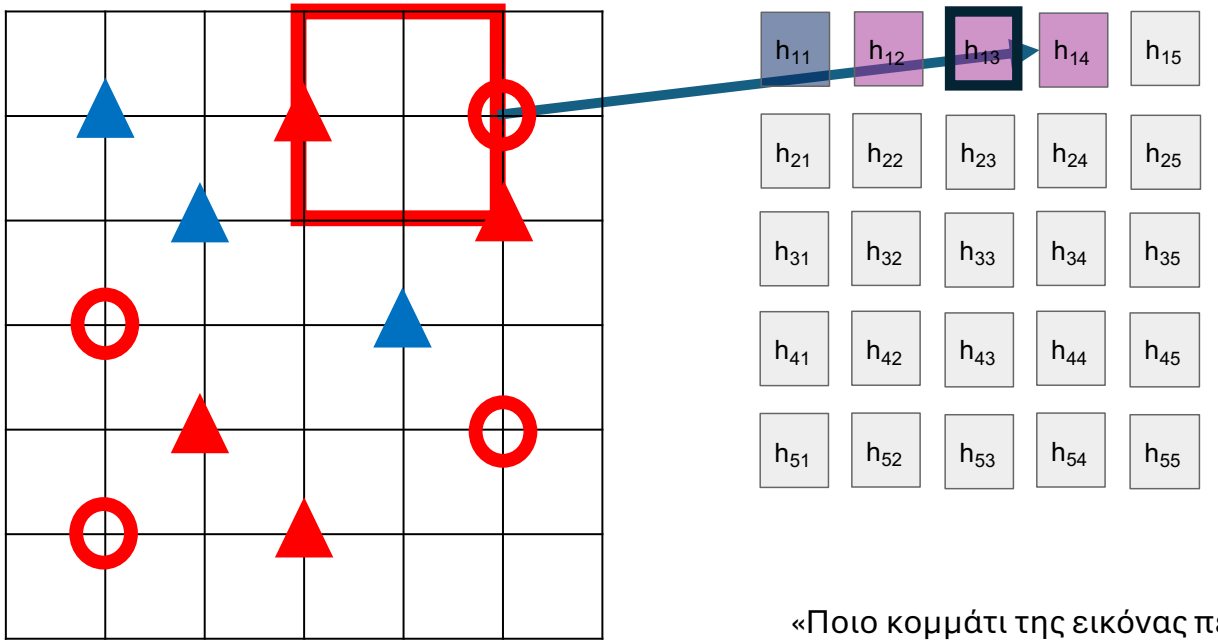
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

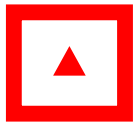
Convolutional επίπεδο για εικόνες



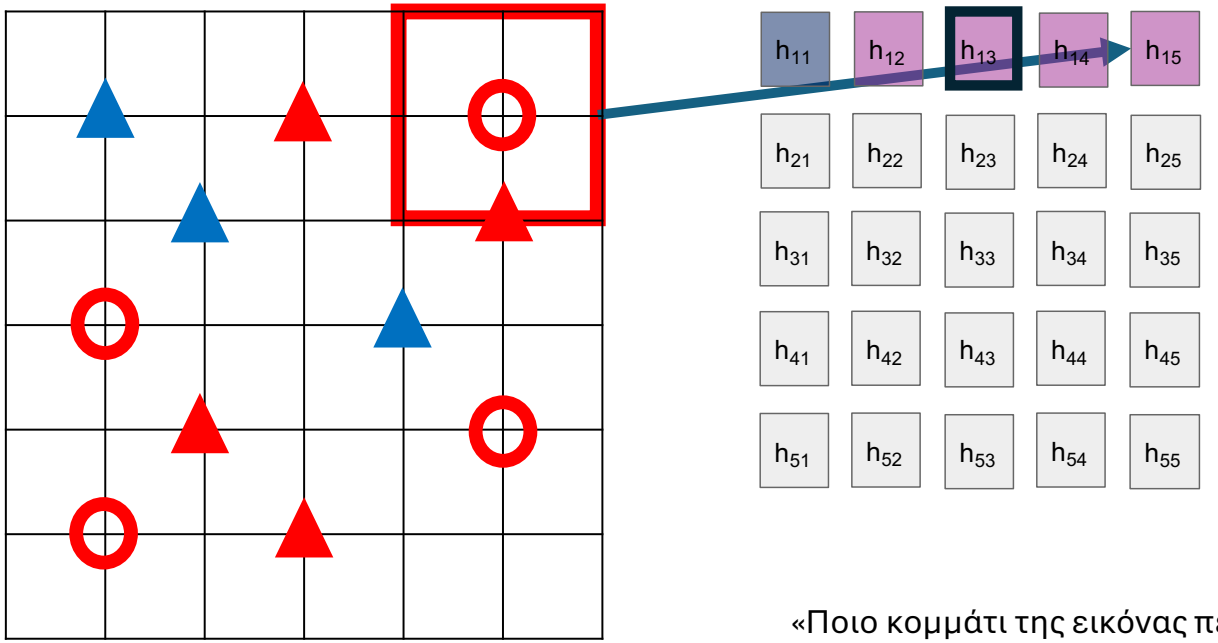
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

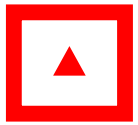
Convolutional επίπεδο για εικόνες



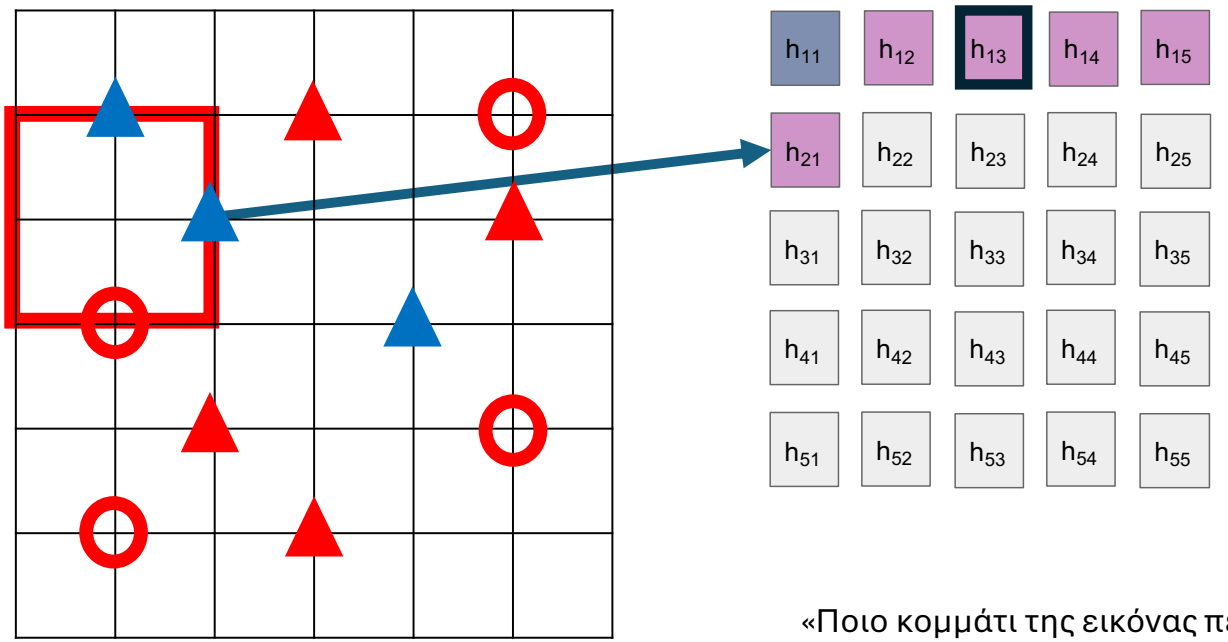
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

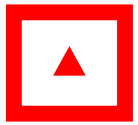
Convolutional επίπεδο για εικόνες



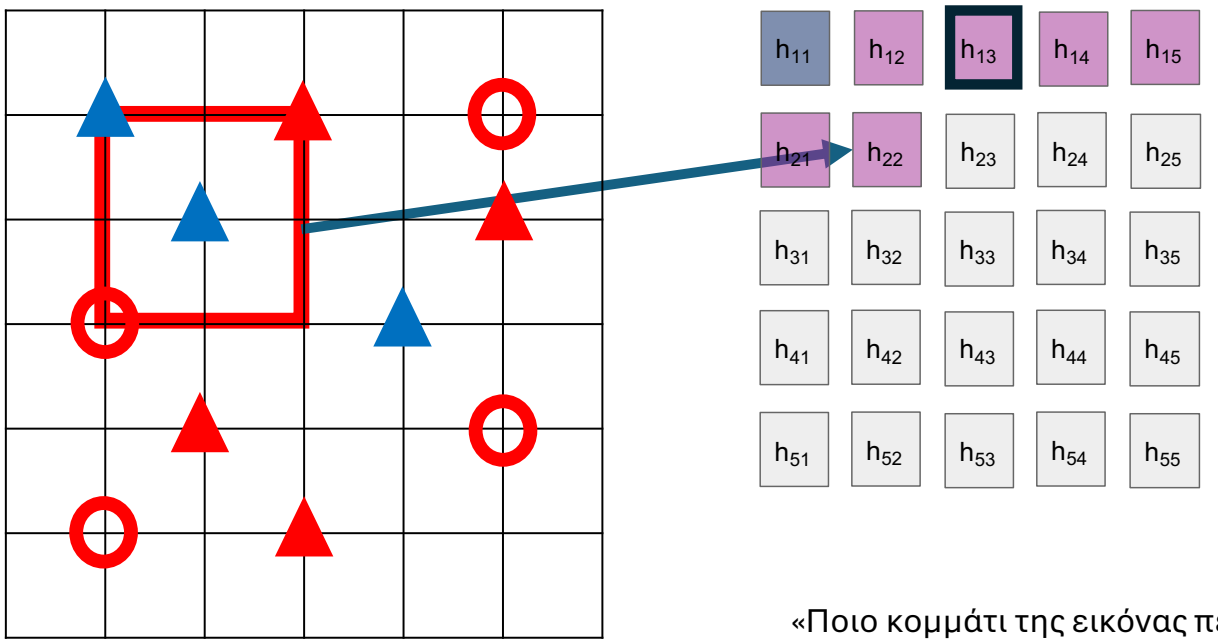
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

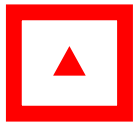
Convolutional επίπεδο για εικόνες



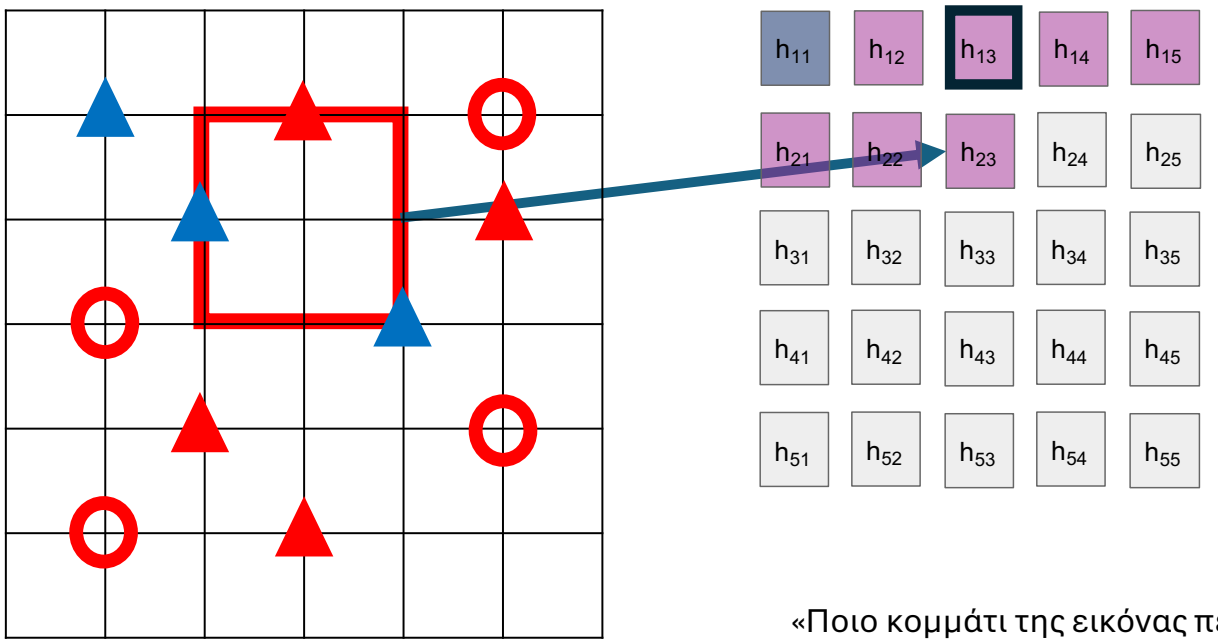
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

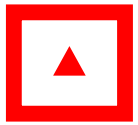
Convolutional επίπεδο για εικόνες



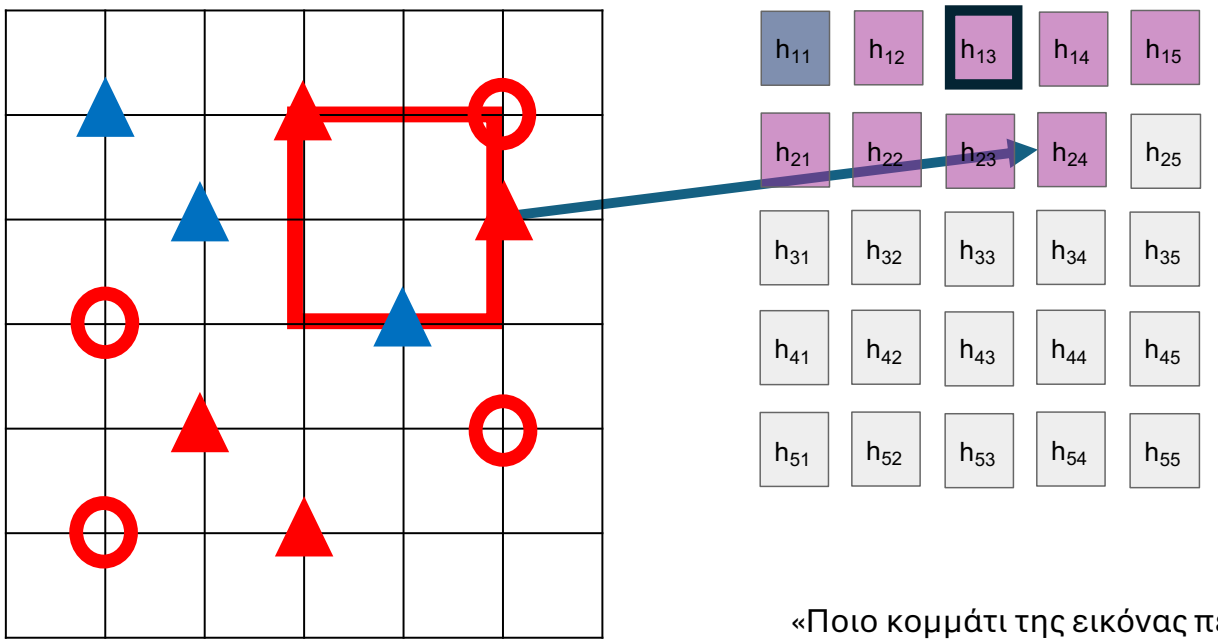
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

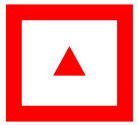
Convolutional επίπεδο για εικόνες



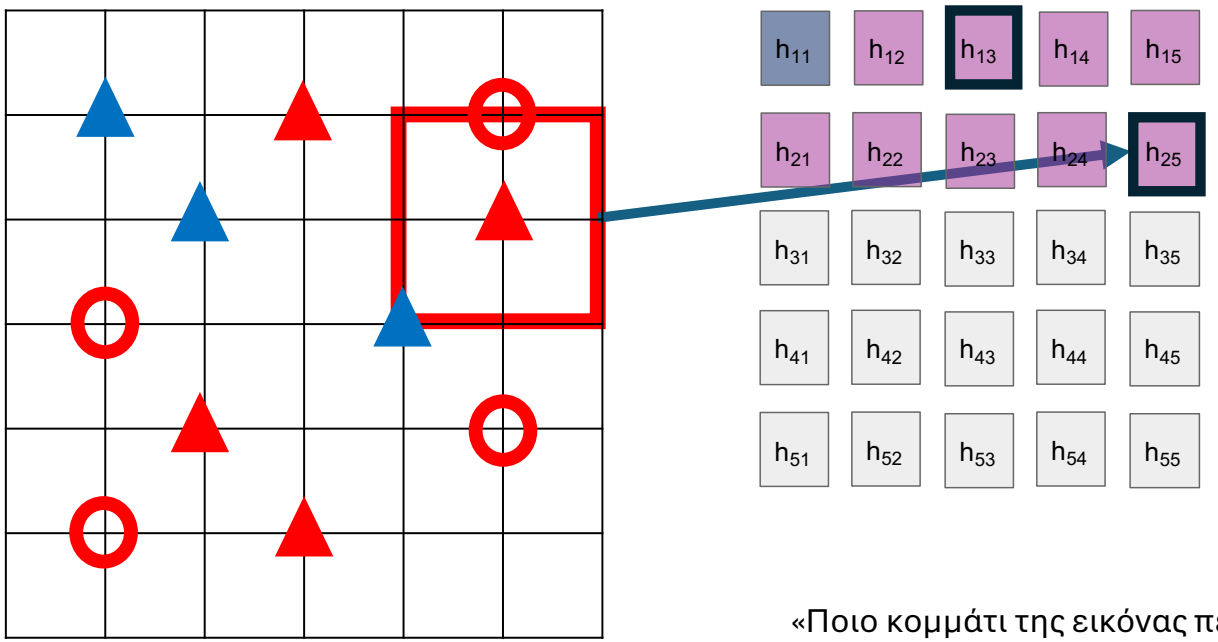
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

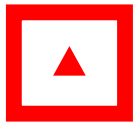
Convolutional επίπεδο για εικόνες



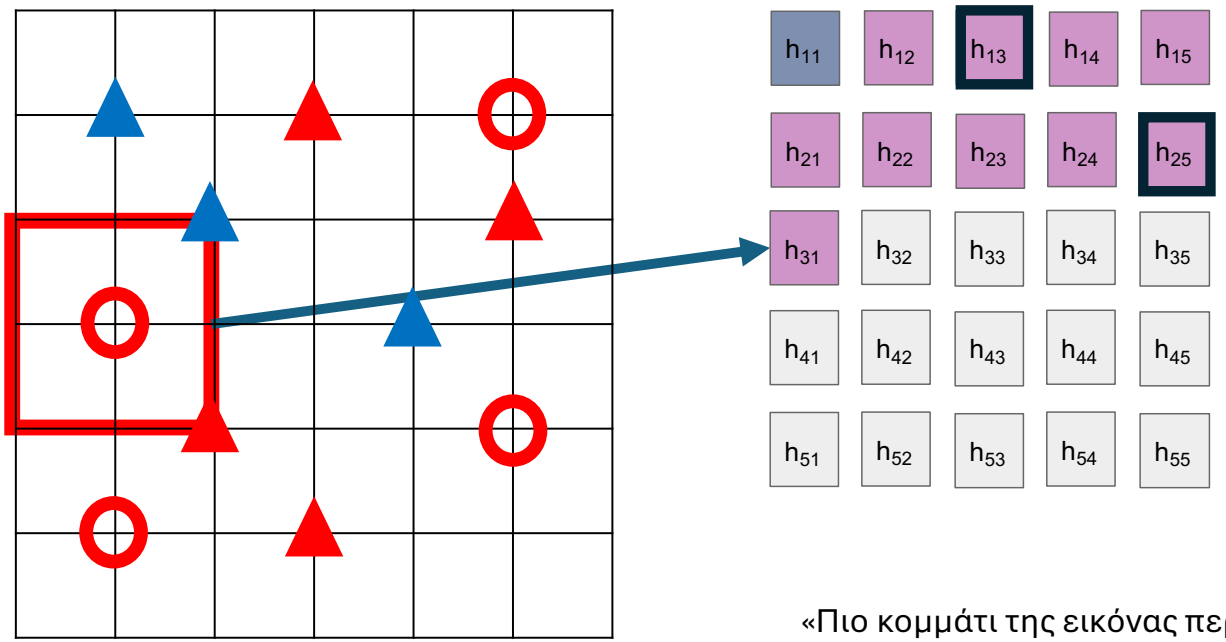
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

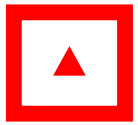
Convolutional επίπεδο για εικόνες



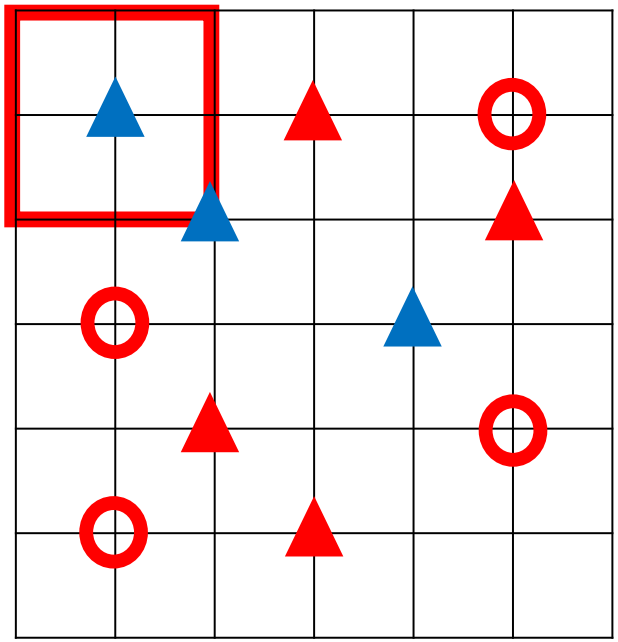
«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

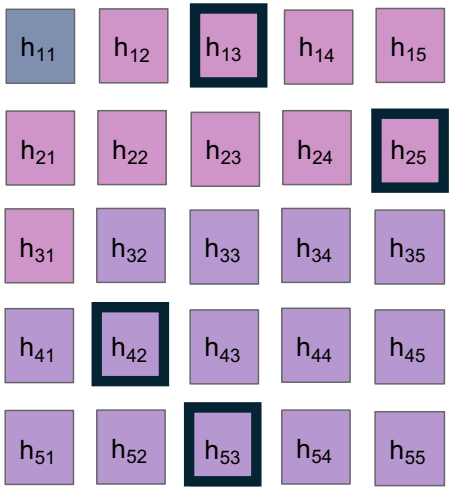
Convolutional επίπεδο για εικόνες

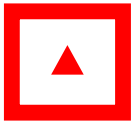


«Πιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

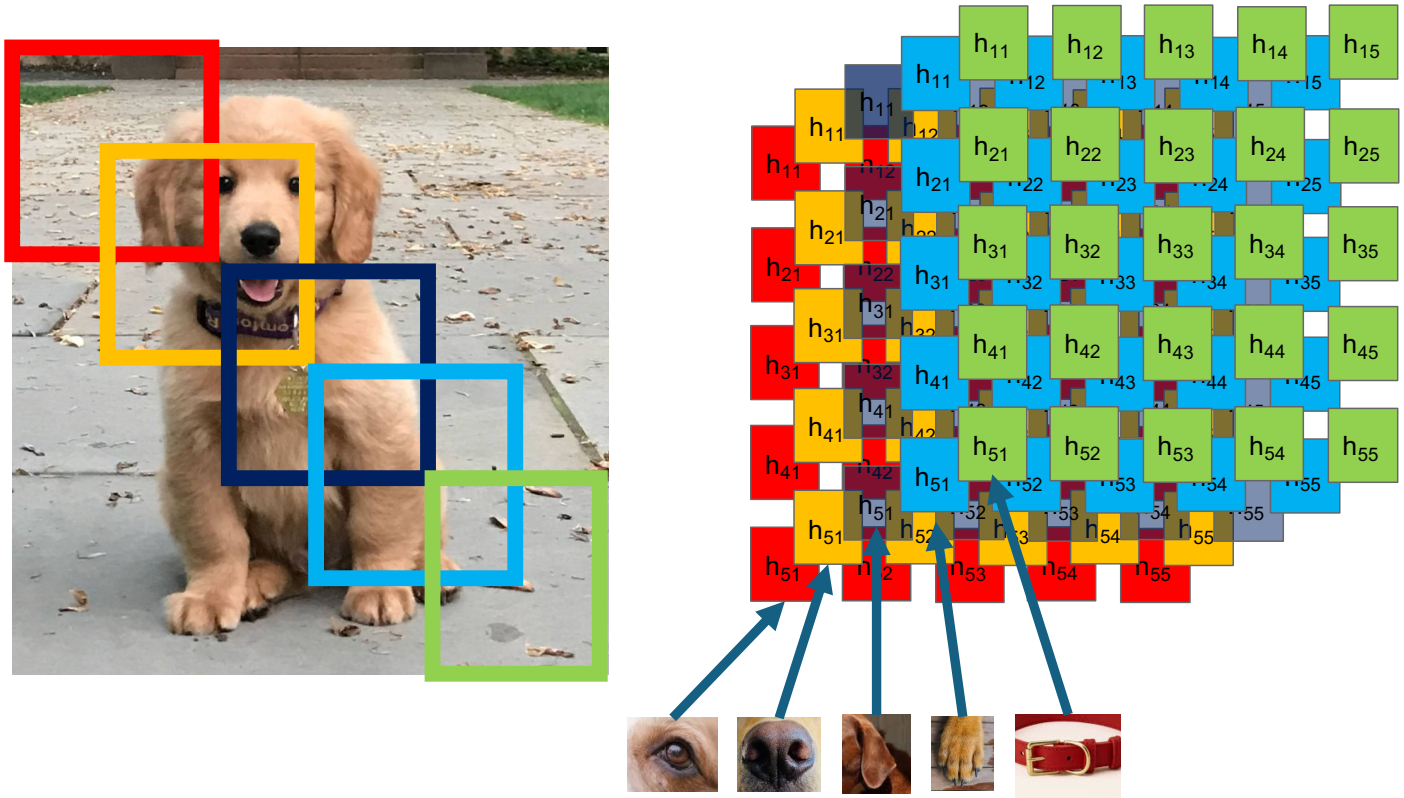
Convolutional επίπεδο για εικόνες



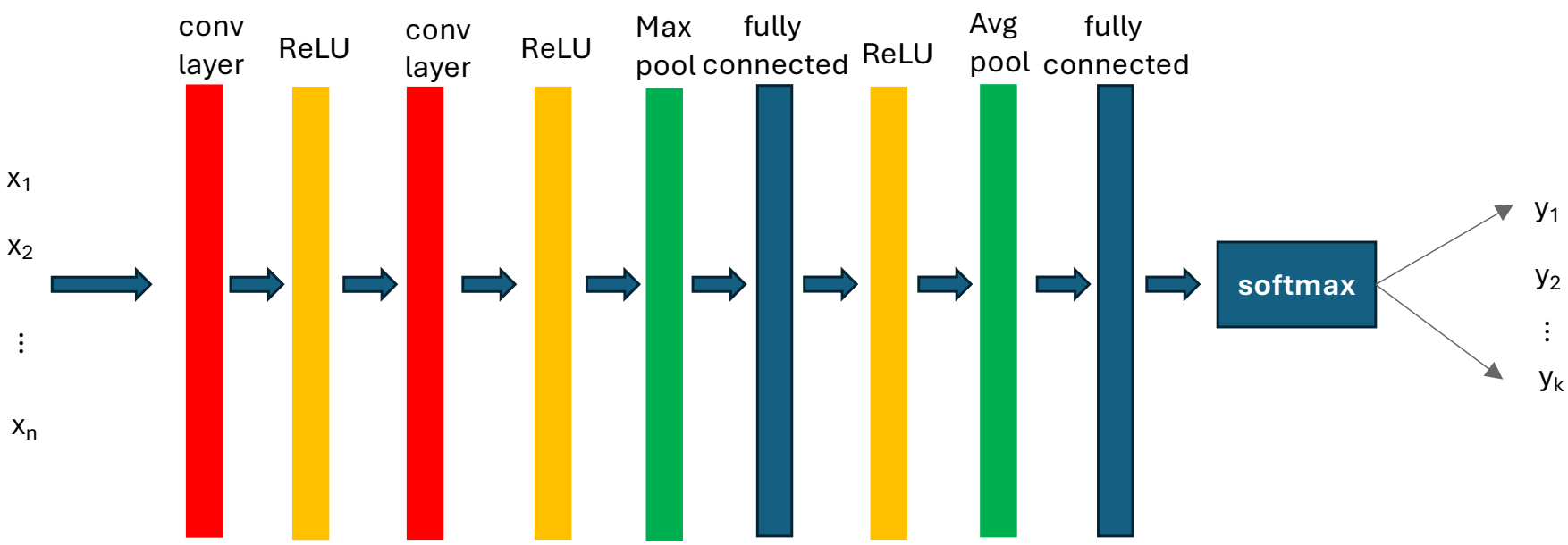


«Ποιο κομμάτι της εικόνας περιέχει ένα  »

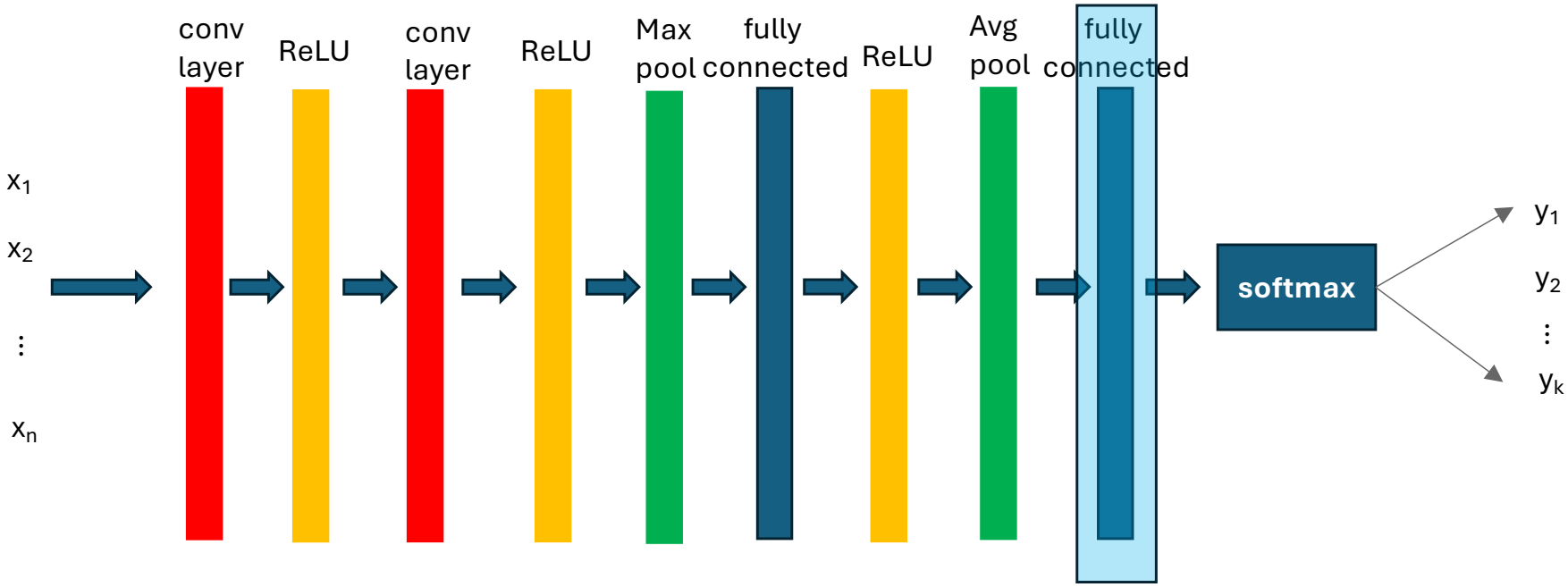
Convolutional επίπεδο για εικόνες



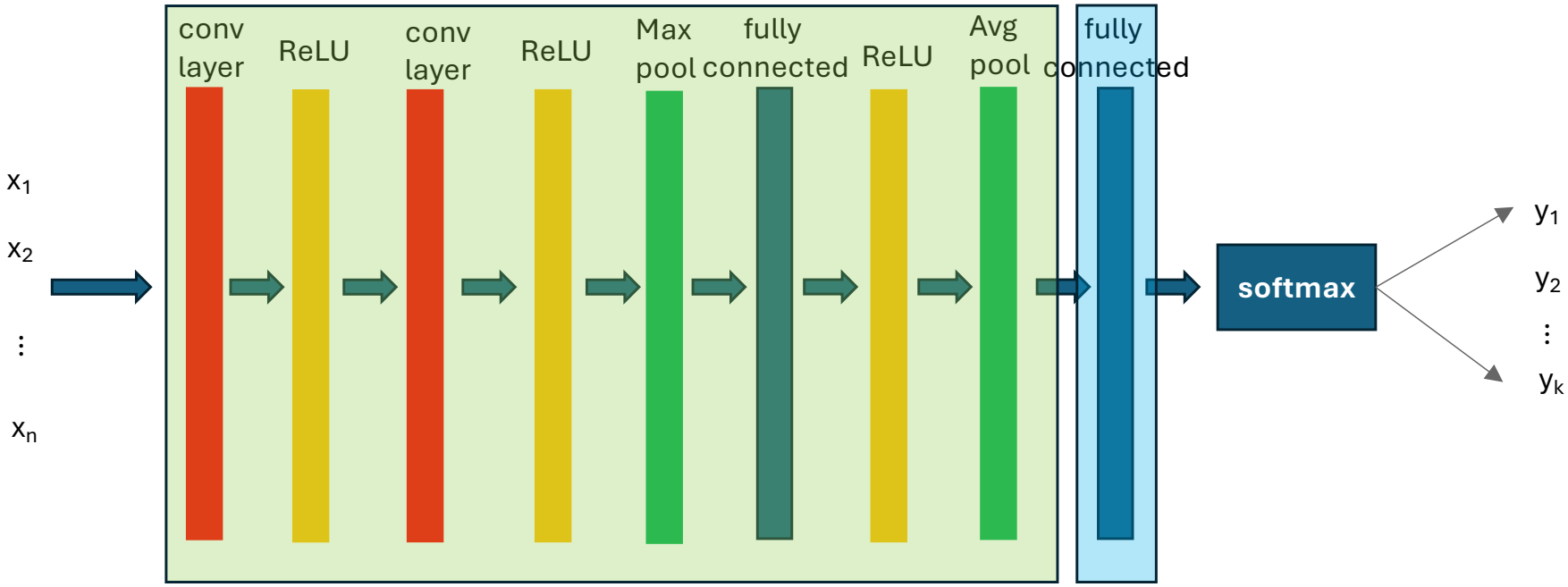
Convolutional Νευρωνικό Δίκτυο



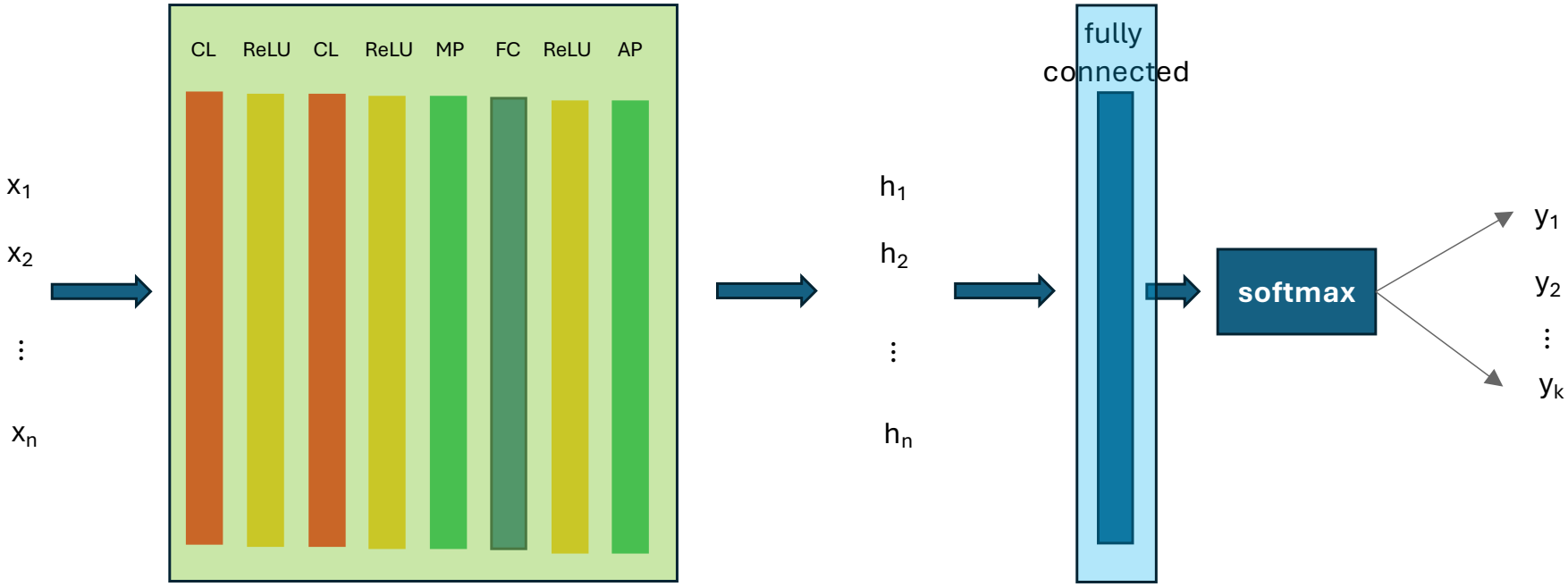
Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



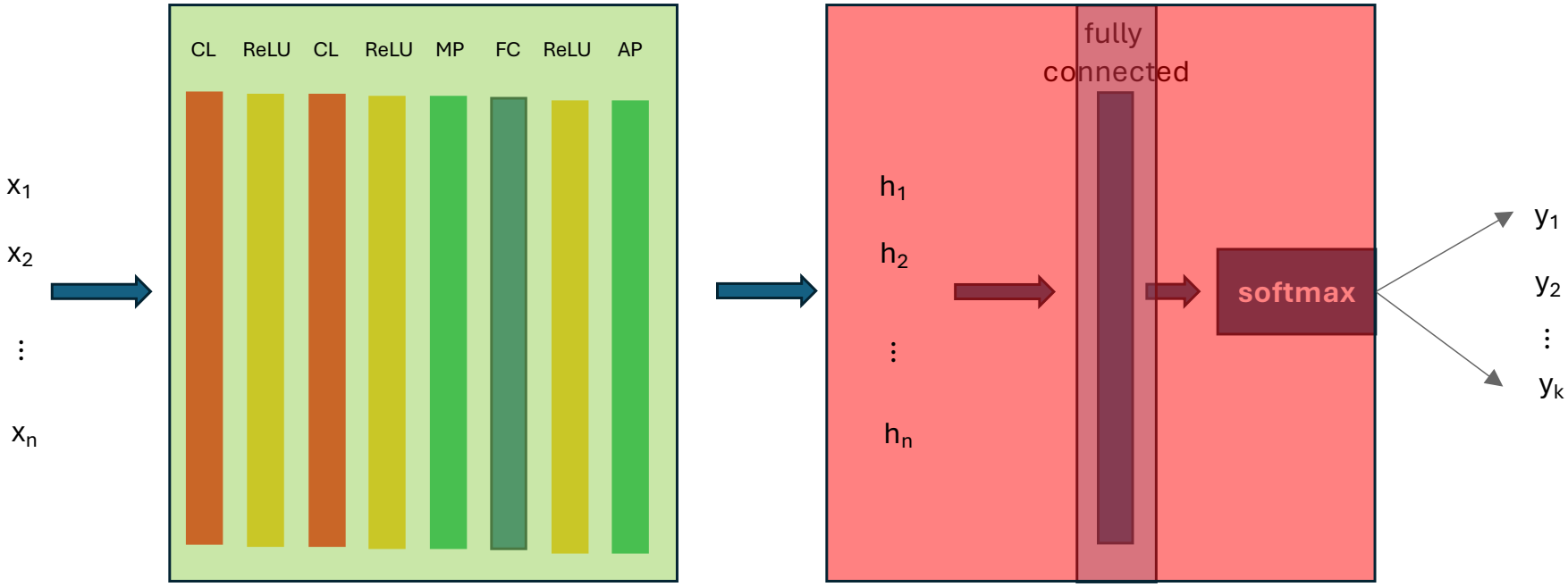
Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



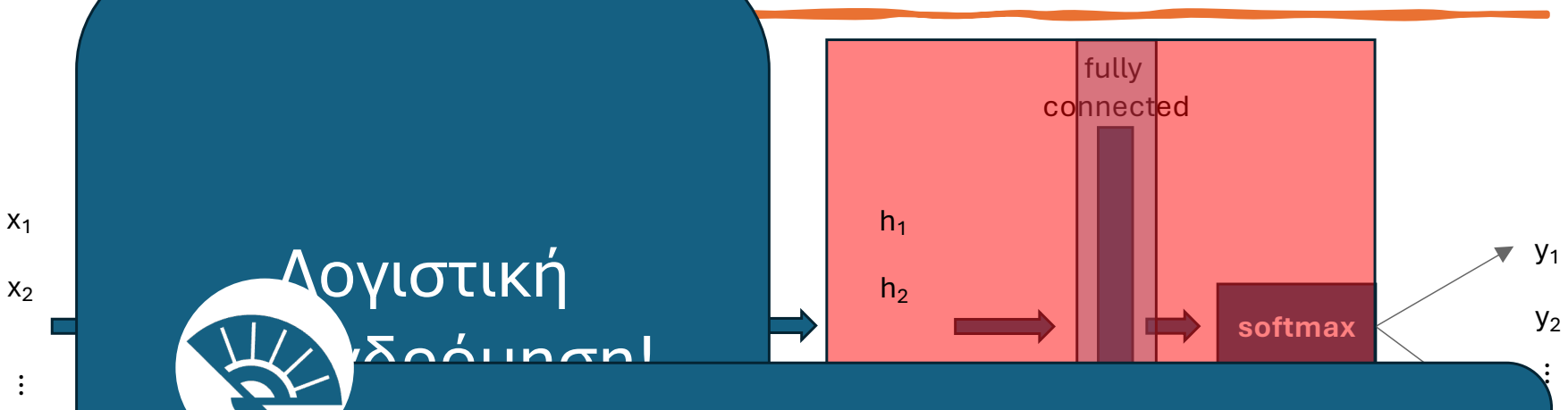
Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



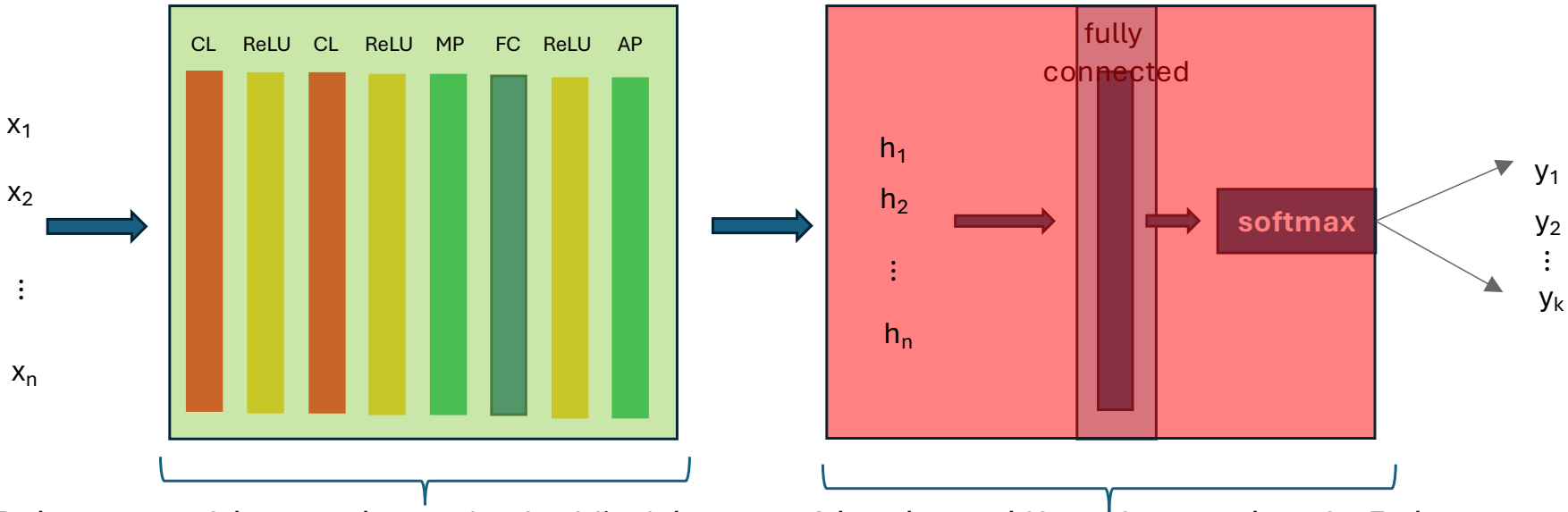
Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



Λογιστική
ιδρόμηση!

Η Λογιστική Παλινδρόμιση βρίσκει έναν καλό γραμμικό διαχωρισμό του χώρου, εφόσον υπάρχει

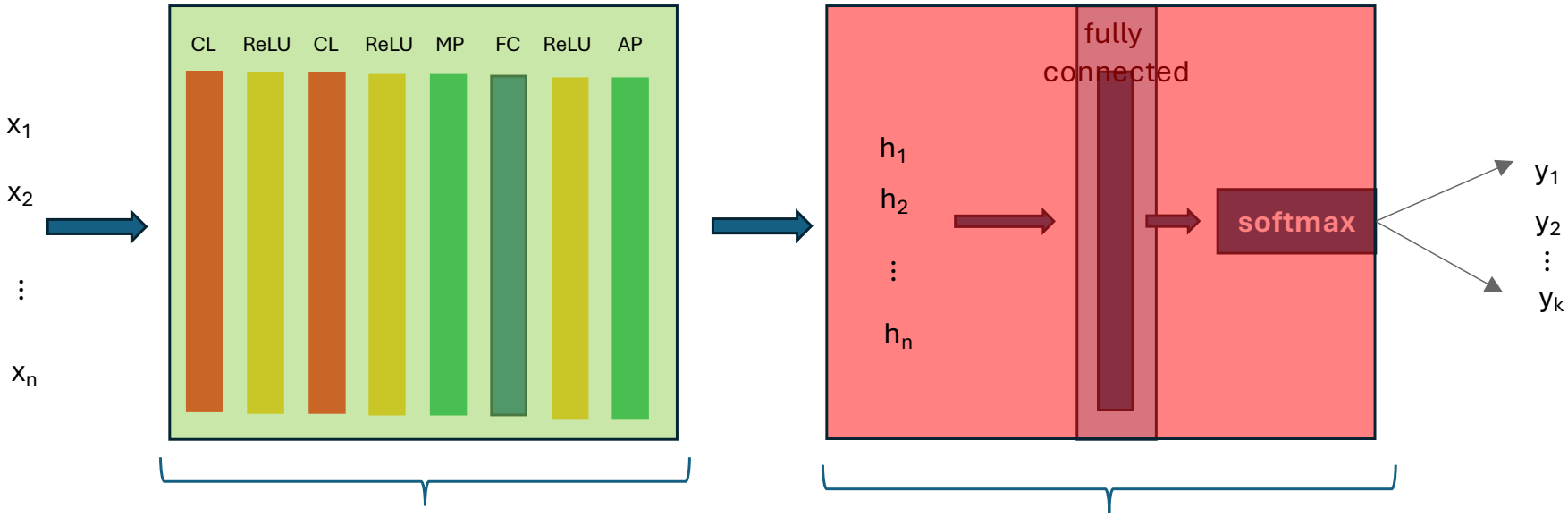
Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



Βρίσκει μια καλή ενσωμάτωση (embedding) ή αναπαράσταση (representation) για τα δεδομένα, όπου είναι (σχεδόν) γραμμικά διαχωρίσιμα (linearly separable)

Λύνει ένα πρόβλημα λογιστικής παλινδρόμησης στον χώρο των επεξεργασμένων δεδομένων (representation / embedding)

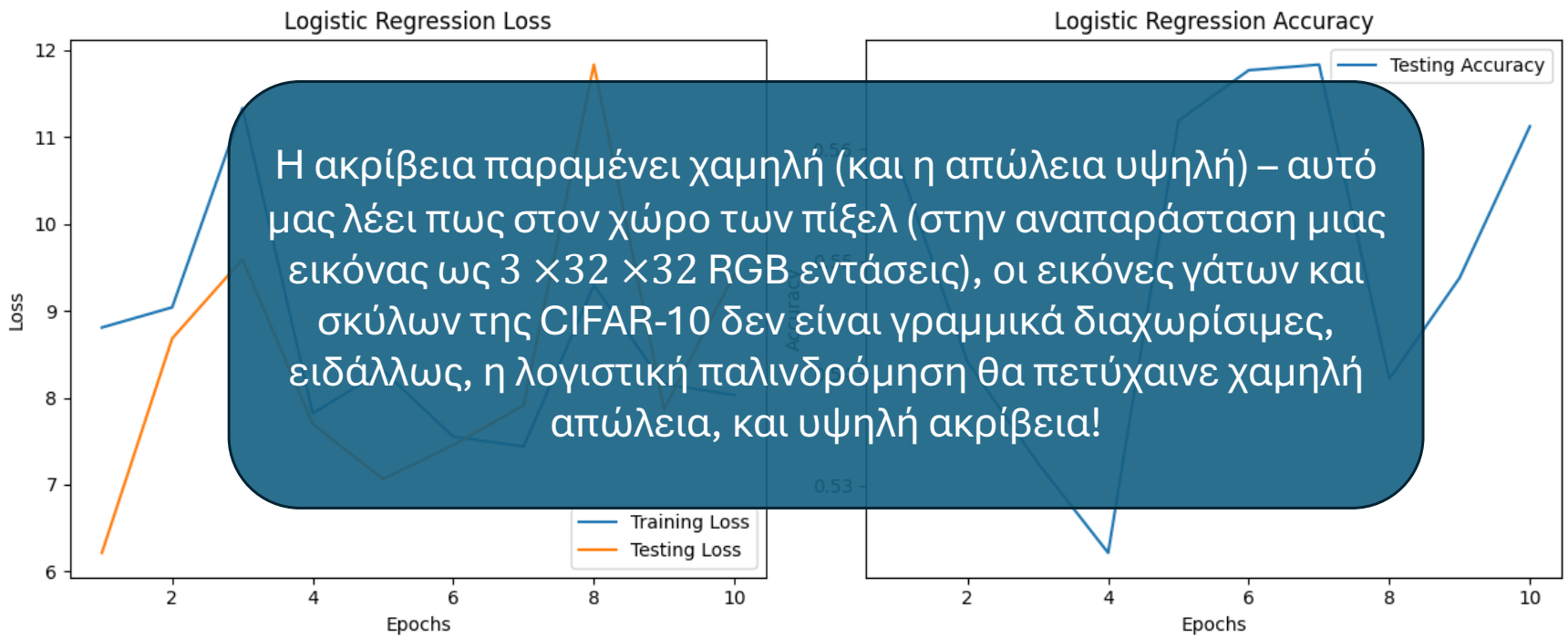
Τι κάνει το τελευταίο επίπεδο;



Embedding / Representation

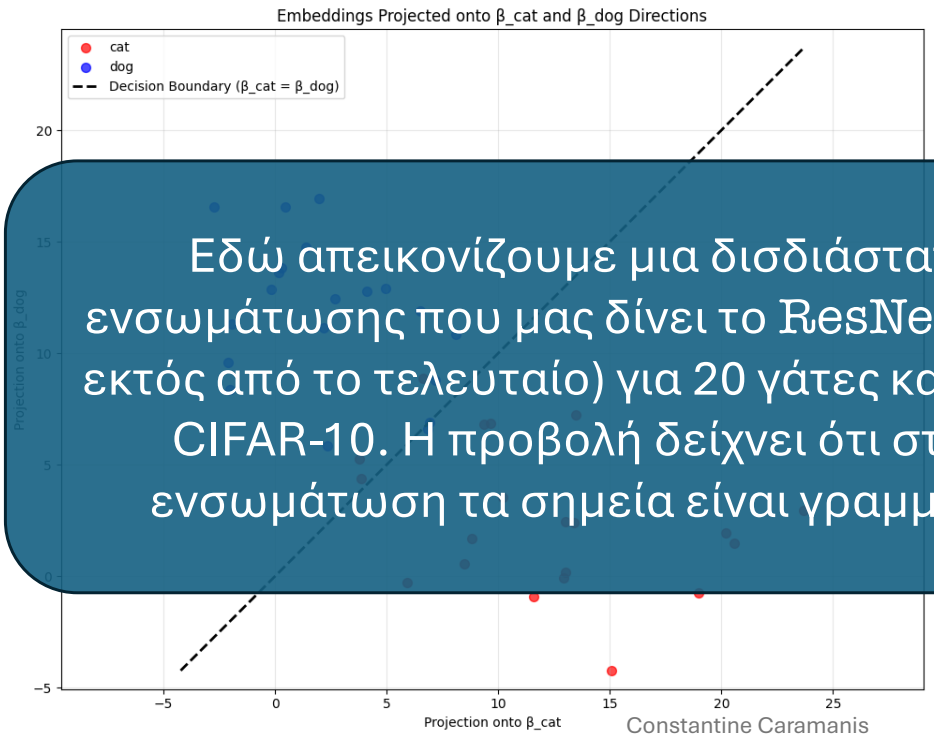
Λογιστική Παλινδρόμηση

Λογιστική Παλινδρόμηση: Γάτες και Σκύλοι

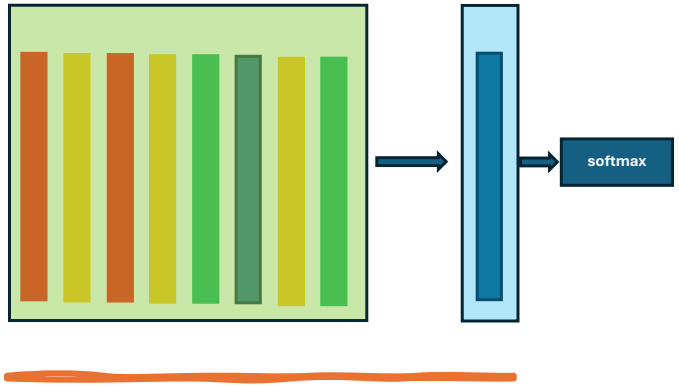


Η ακρίβεια παραμένει χαμηλή (και η απώλεια υψηλή) – αυτό μας λέει πως στον χώρο των πίξελ (στην αναπαράσταση μιας εικόνας ως 3 ×32 ×32 RGB εντάσεις), οι εικόνες γάτων και σκύλων της CIFAR-10 δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμες, ειδάλλως, η λογιστική παλινδρόμηση θα πετύχαινε χαμηλή απώλεια, και υψηλή ακρίβεια!

ResNet18: Ενσωματώσεις Γάτων/Σκύλων



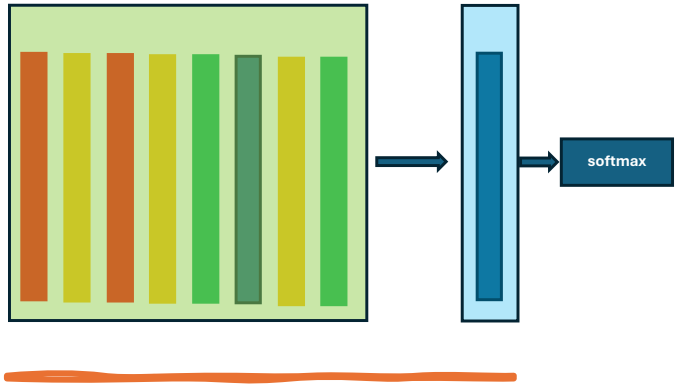
Εδώ απεικονίζουμε μια δισδιάστατη προβολή της ενσωμάτωσης που μας δίνει το ResNet18 (όλα τα επίπεδα εκτός από το τελευταίο) για 20 γάτες και 20 σκύλους από το CIFAR-10. Η προβολή δείχνει ότι στη συγκεκριμένη ενσωμάτωση τα σημεία είναι γραμμικά διαχωρίσιμα.



Δεδομένα {φασκωλόμυς, κοάλα, καγκουρό}

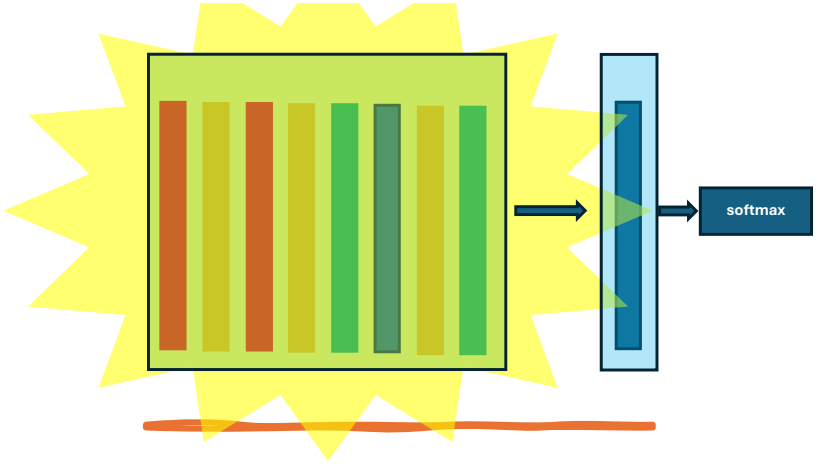
Convolutional Νευρωνικό Δίκτυο

Convolutional Νευρωνικό Δίκτυο

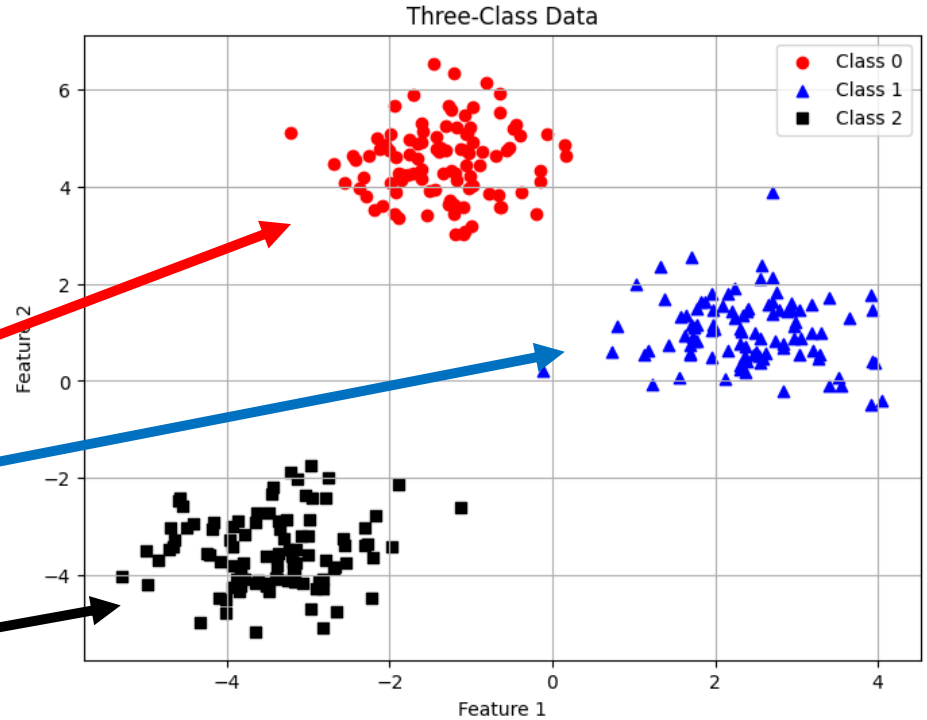


Δεδομένα {φασκωλόμυς, κοάλα, καγκουρό}

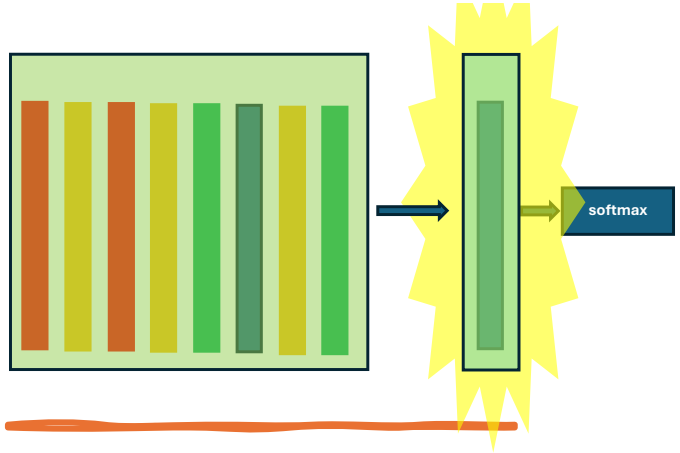
Convolutional Νευρωνικό Δίκτυο



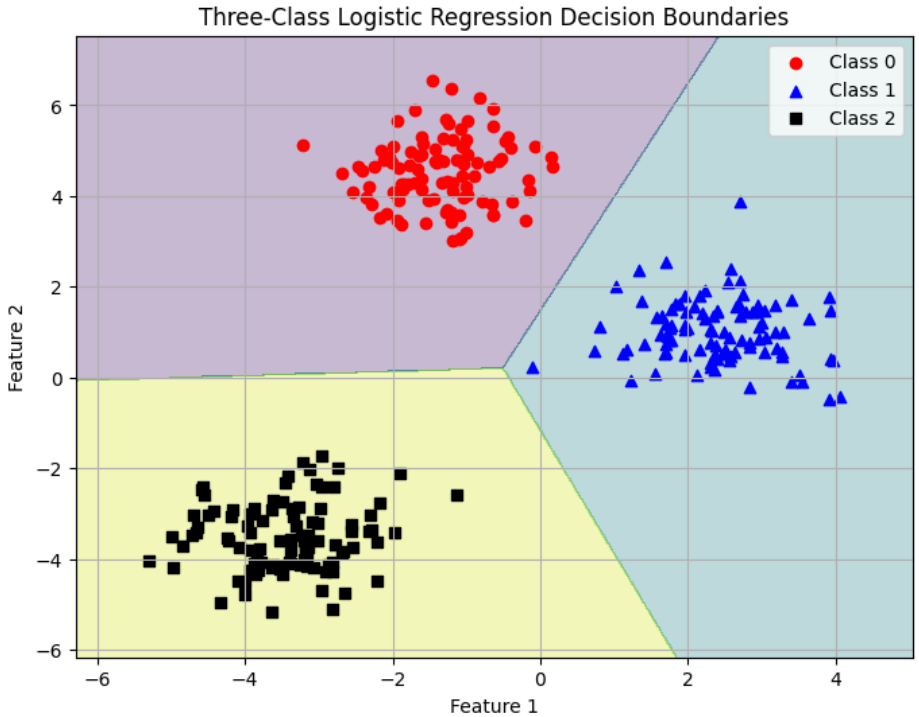
Δεδομένα {φασκωλόμυς, κοάλα, καγκουρό}



Convolutional Νευρωνικό Δίκτυο

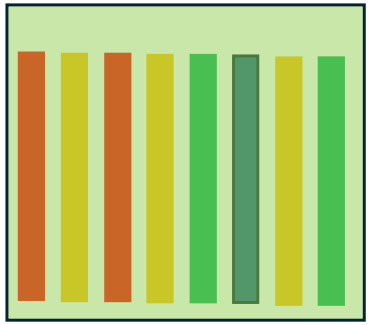


Δεδομένα {φασκωλόμυς, κοάλα, καγκουρό}



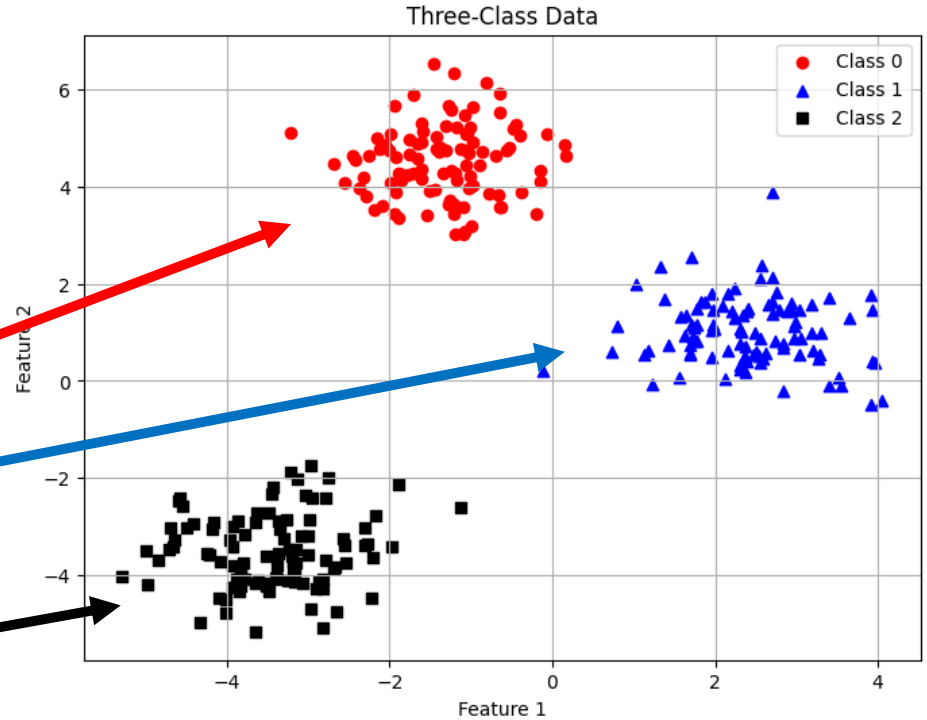
Embeddings (Ενσωματώσεις)

Εικόνες (πίξελ)



Embeddings

Δεδομένα {φασκωλόμυς, κοάλα, καγκουρό}



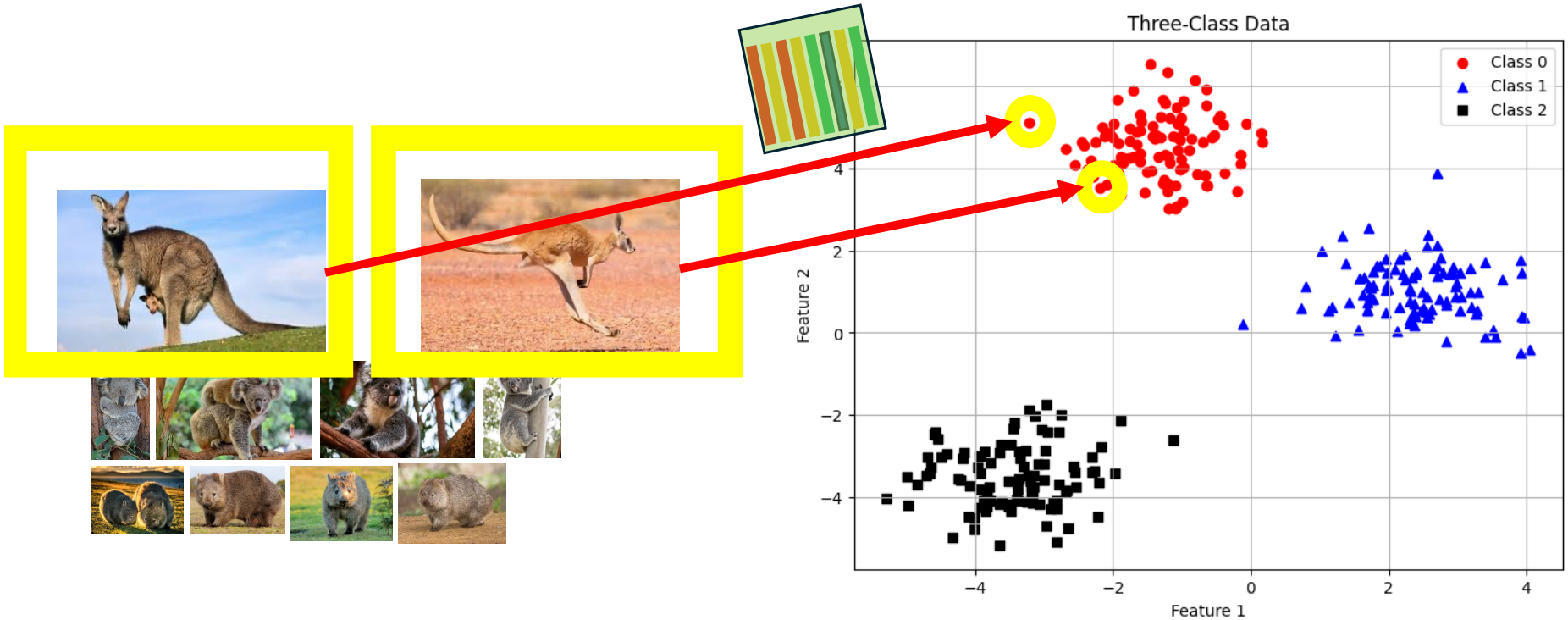
Embeddings: απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την απόσταση που αντιλαμβανόμαστε

Embeddings: απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την απόσταση που αντιλαμβανόμαστε

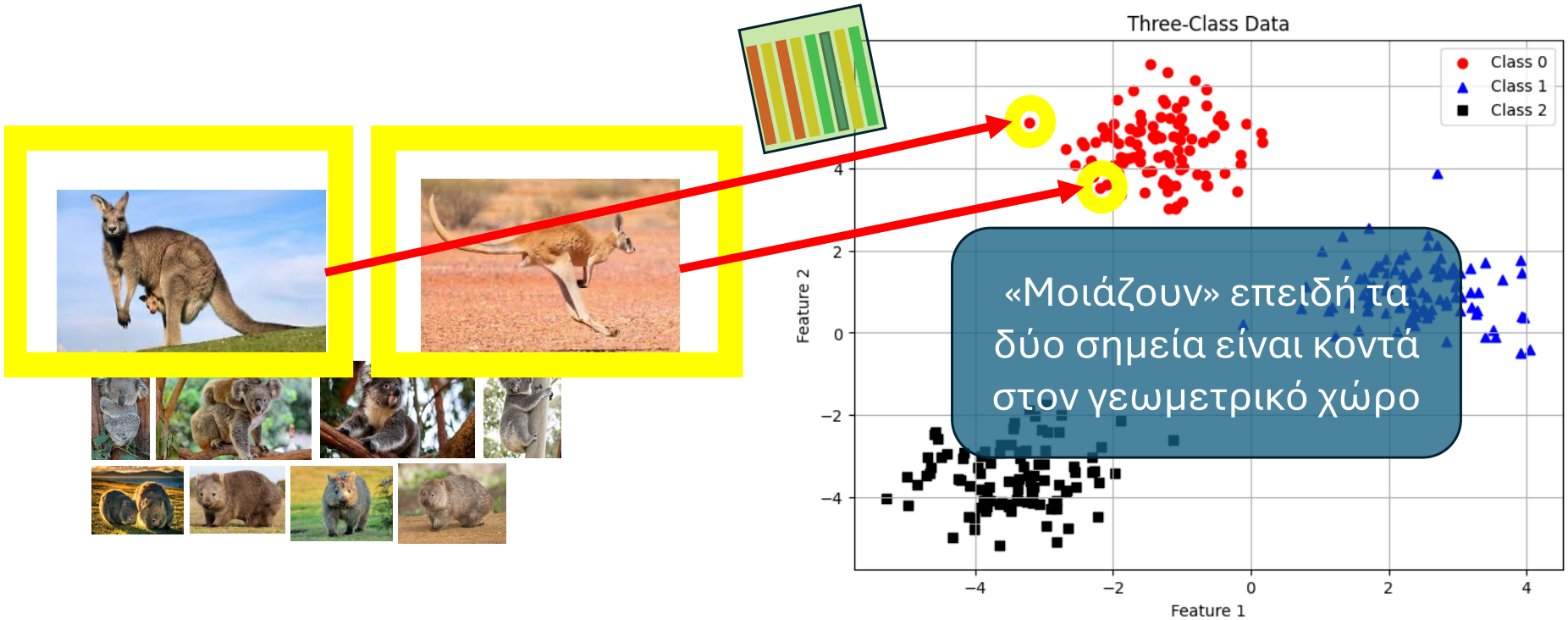
Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση

Πίξελ προς πίξελ δεν μοιάζουν καθόλου οι δύο εικόνες. «Μοιάζουν» επειδή απεικονίζου και οι δύο καγκουρό

Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση

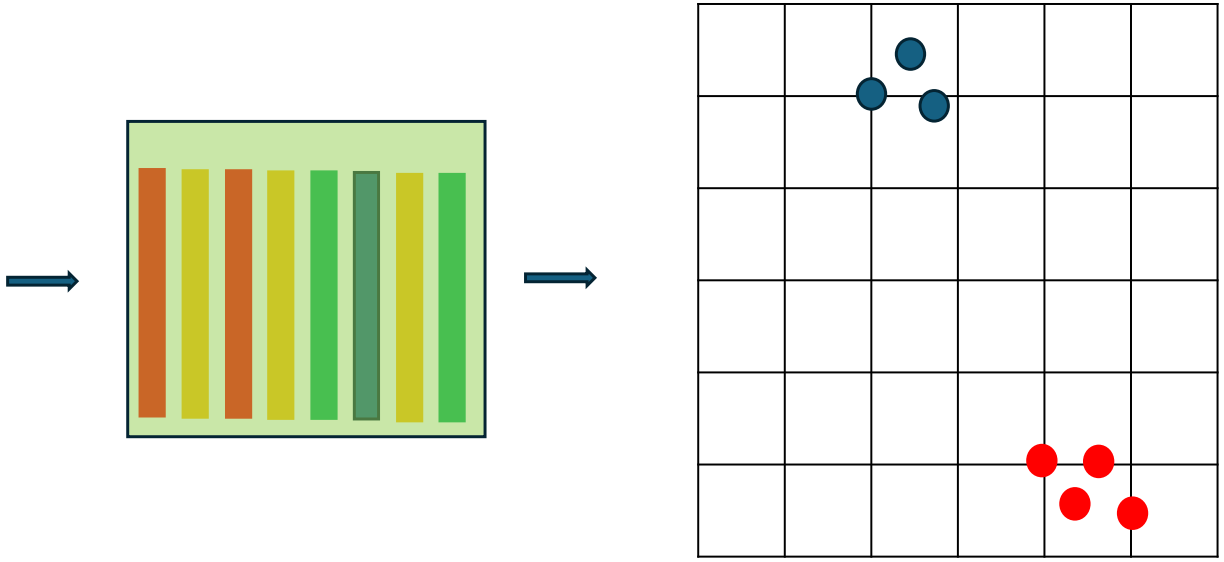


Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση

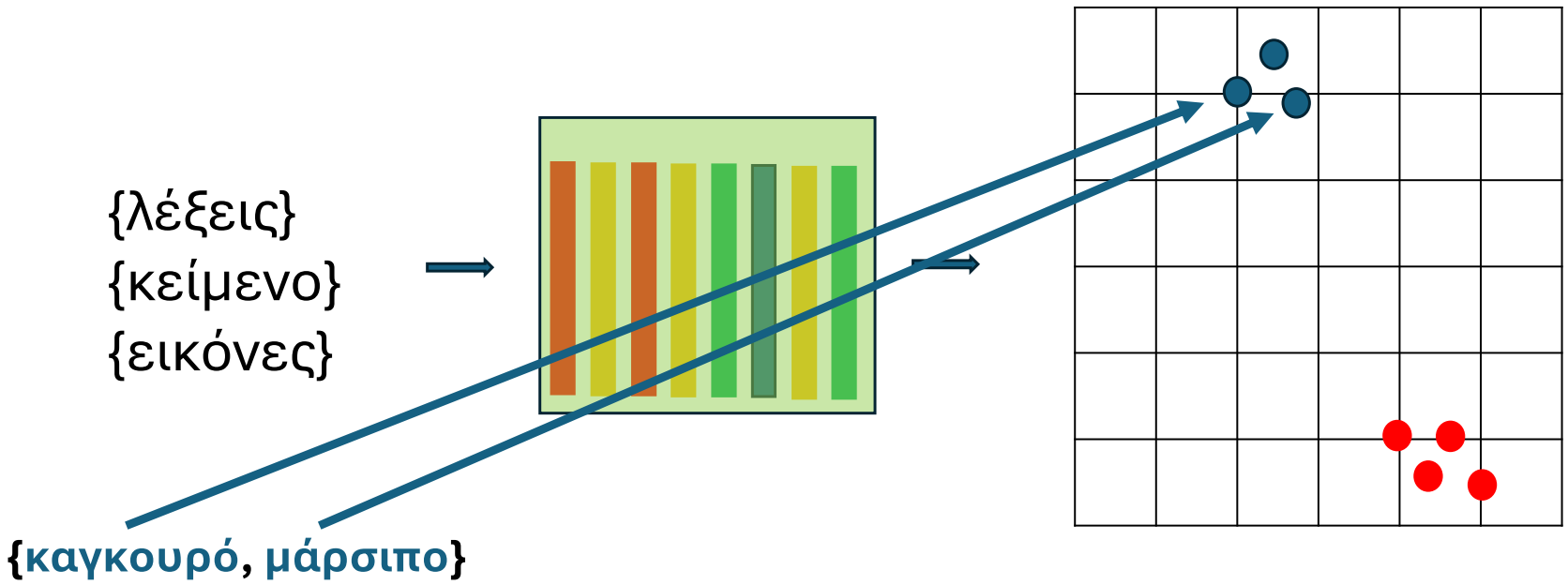


Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση

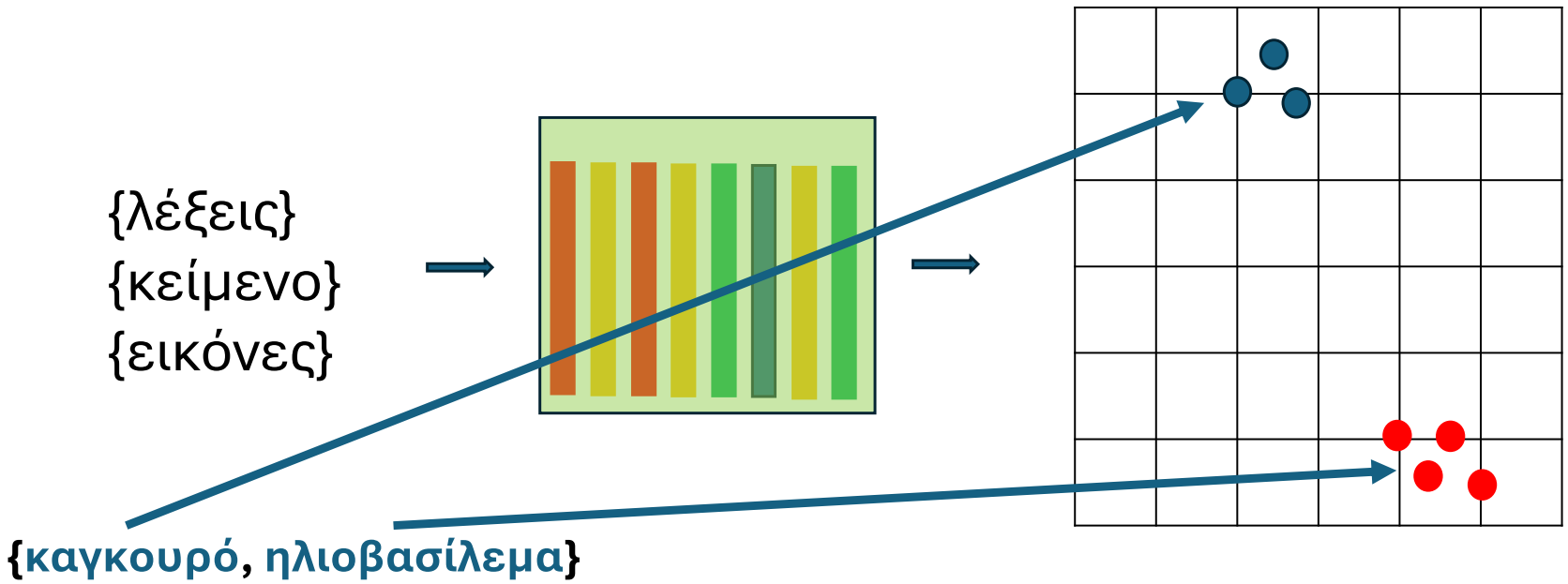
{λέξεις}
{κείμενο}
{εικόνες}



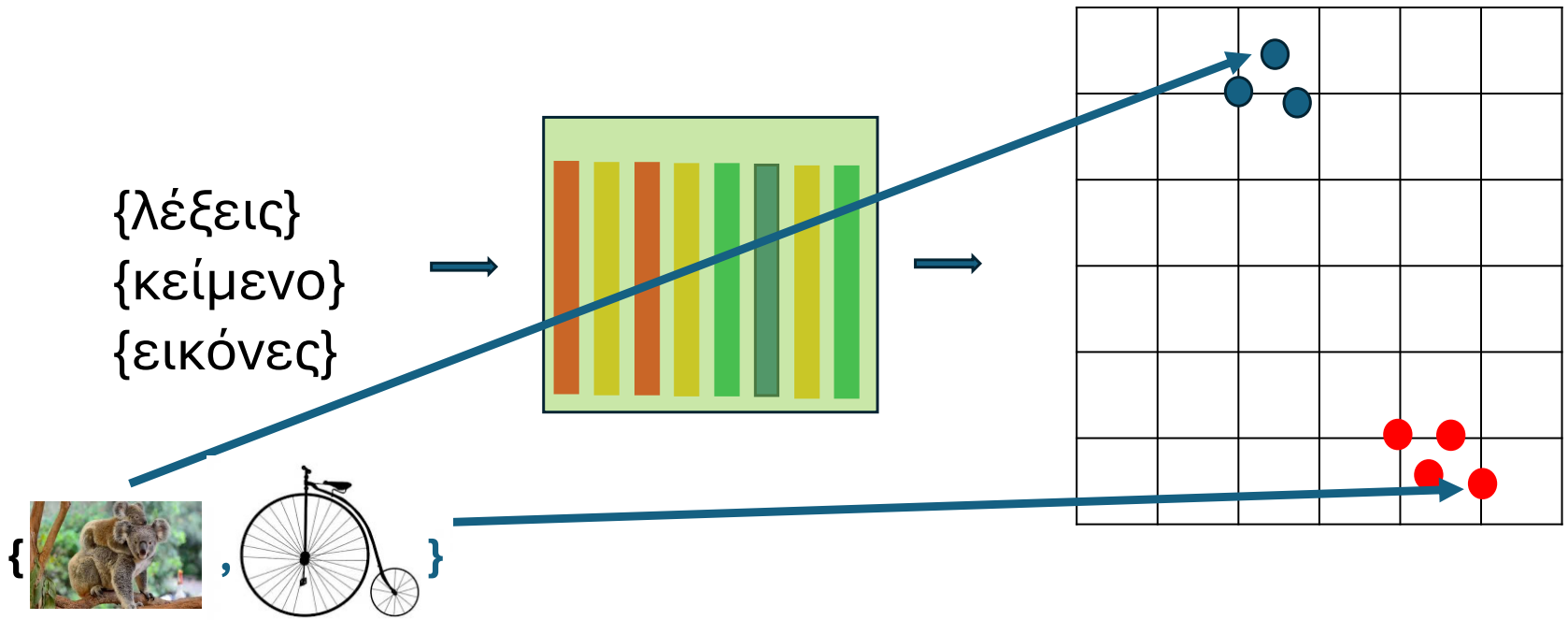
Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση



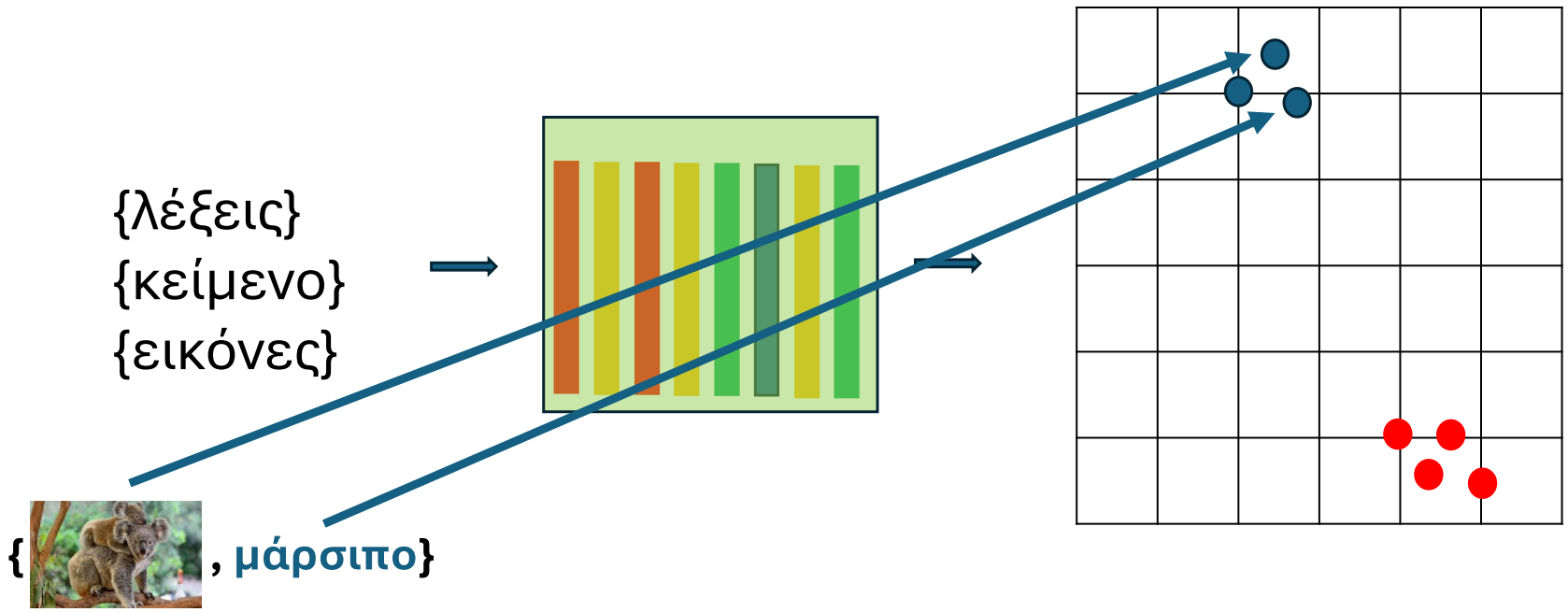
Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση



Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση



Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση



Embeddings/Ενσωματώσεις: η απόσταση στον γεωμετρικό χώρο αντικαθιστά την «σημασιολογική» απόσταση

{λέξεις}
{κείμενο}
{εικόνες}

{ , **μάρσιπο**}

Πώς δημιουργούμε καλές ενσωματώσεις (embeddings) για εικόνες, λέξεις, κείμενο, ή για δεδομένα που συνδυάζουν και τις δύο μορφές;